

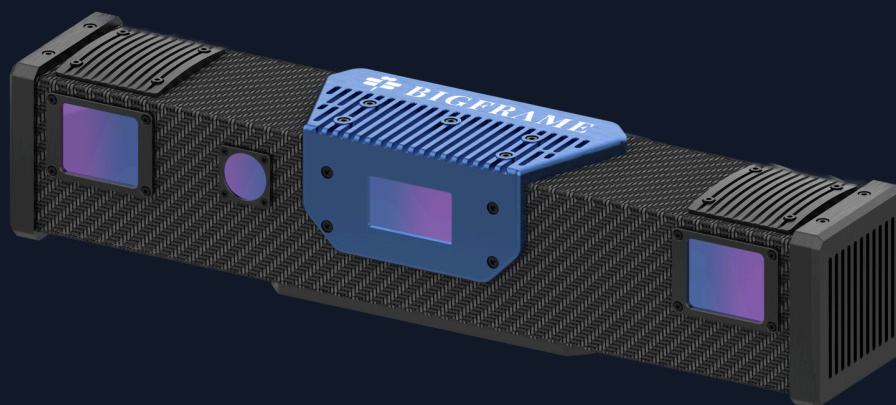
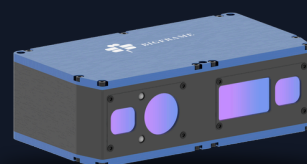
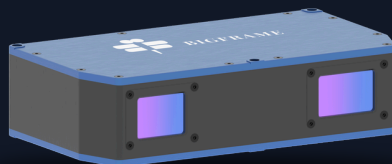
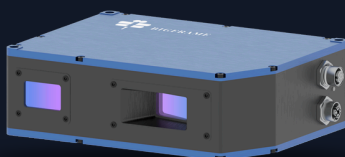
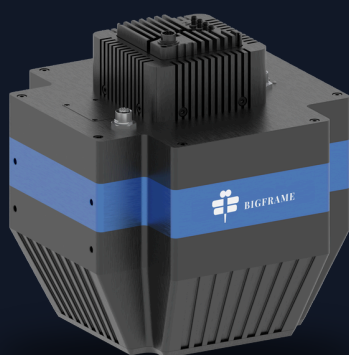


BIGFRAME

PRODUKTKATALOG 2026

Industrielle 3D-Kameras

Achtzehn Streifenlicht-3D-Kameras in fünf Serien – Sichtfelder von 9,8 mm bis 3,6 m, für Messung, Prüfung und Roboterführung.



TRS

**Messung im
Mikrometerbereich**
Lotkugeln, Bumps,
Schweißnähte
FOV 9,8–74 mm

VRH9

Feinmessung
Steckverbinder, Rahmen,
Leiterplatten
FOV 24–277 mm

VR

Führung und Prüfung
Kisten, Paletten,
Karosserieteile
FOV 0,3–1,5 m

VRD

**Farb-Stereo am
Roboterarm**
Behälter, Werkzeuge,
Schrauben
FOV 0,58–1,17 m

PRS **NEU**

**Große Szenen, fest
montiert**
Paletten, Fahrzeuge,
Container
FOV 1,3–3,6 m

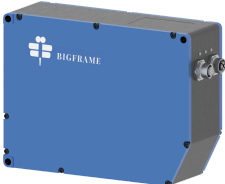
Das Programm im Überblick

Achtzehn Streifenlicht-3D-Kameras in fünf Serien, Sichtfelder von 9,8 mm bis 3,6 m. Eine Softwareplattform, TridiVision, für das gesamte Programm. Jede Kennzahl ist gleich angegeben: Sichtfeld bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand, Punktabstand am Optimum, Z-Wiederholgenauigkeit als regionaler 2σ-Wert (Definitionen und Verfahren: Seite 22).

Inhalt		
01	Überblick	2–4 Programm · Anwendungen
02	Kameras	5–14 TRS · VRH9 · VR · VRD · PRS, je zwei Seiten
03	Software	15–16 TridiVision
04	Technische Daten	17–22 Alle Modelle · Serien · Zubehör · Definitionen
05	Unternehmen	23 Bigframe · Kontakt



TRS-Serie
Messung im Mikrometerbereich: Lötbugeln, Bumps, Schweißnähte
FOV 9,8–74 mm
Z-Wiederholgenauigkeit ab 0,06 µm
Seite 5



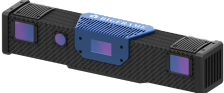
VRH9-Serie
Feinmessung: Steckverbinder, Rahmen, Leiterplatten
FOV 24–277 mm
Z-Wiederholgenauigkeit ab 0,15 µm
Seite 7



VR-Serie
Führung und Prüfung: Kisten, Paletten, Karosserieteile
FOV 300–1500 mm
Z-Wiederholgenauigkeit ab 2 µm
Seite 9

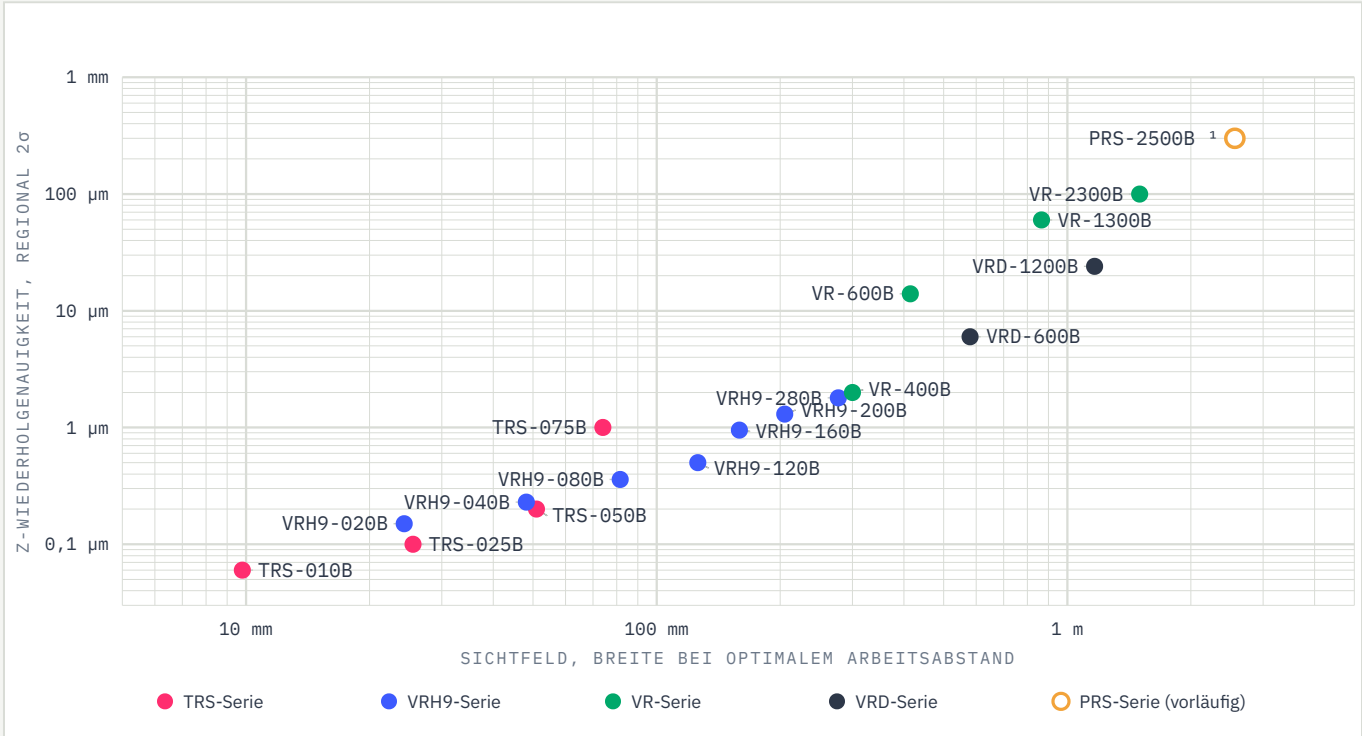


VRD-Serie
Farb-Stereo am Roboterarm: Behälter, Werkzeuge, Verbindungselemente
FOV 580–1166 mm
Z-Wiederholgenauigkeit ab 6 µm
Seite 11



PRS-Serie **NEU**
Große Szenen von einem festen Balken: Paletten, Fahrzeuge, Container
FOV 1,3–3,6 m bei WD 1,2–3,5 m
Z-Wiederholgenauigkeit 300 µm¹
Seite 13

Sichtfeld gegen Z-Wiederholgenauigkeit



Breite des Sichtfelds bei optimalem Arbeitsabstand gegen regionale Z-Wiederholgenauigkeit, 2σ, für alle achtzehn Modelle. Benachbarte Serien überlappen: für die meisten Teile kommen zwei Modelle in Frage. ¹ PRS: vorläufige Spezifikation, Seite 13.

Prüfung und Messung

Höhe, Koplanarität, Ebenheit und Profil an den Merkmalen, die über die Ausbeute entscheiden – von Lotkugeln bis zu Karosserieteilen. Höhenkarten aus Bigframe-Anwendungsfällen; die Modellcodes nennen die Kameras, die das jeweilige Teil abdecken.

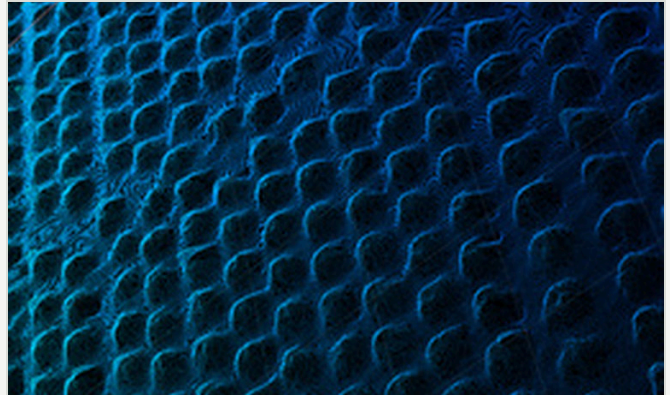


ELEKTRONIK

BGA- und CSP-Lotkugeln

Kugelhöhe, Koplanarität, fehlende Kugeln

TRS-010B · TRS-025B · VRH9-020B

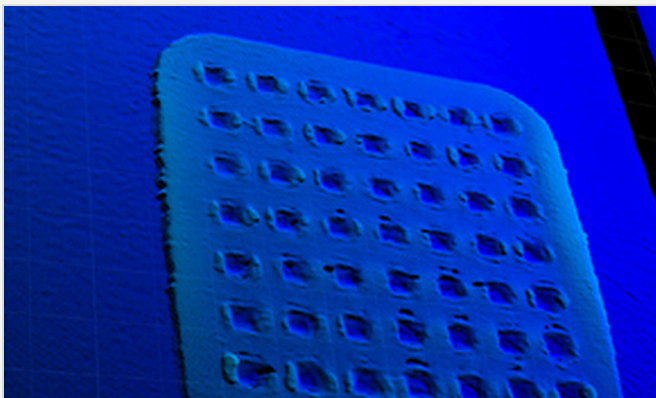


HALBLEITER

Wafer-Bumps

Bump-Höhe und Koplanarität über den gesamten Die

TRS-010B · TRS-025B

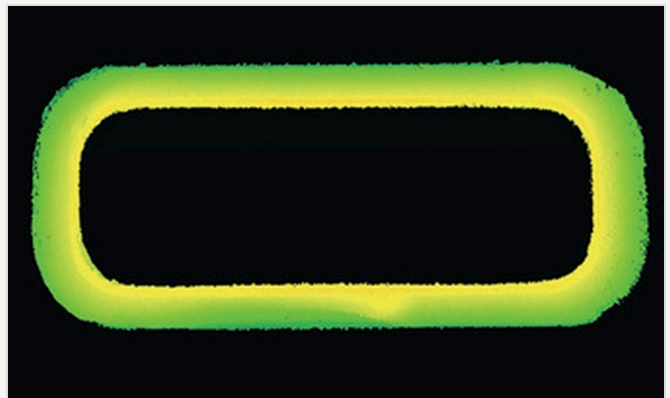


EV - BATTERIE

Schweißnähte am Zellkontaktiersystem

Nahthöhe und -profil an jedem Zellkontakt

TRS-050B · TRS-075B · VRH9-080B

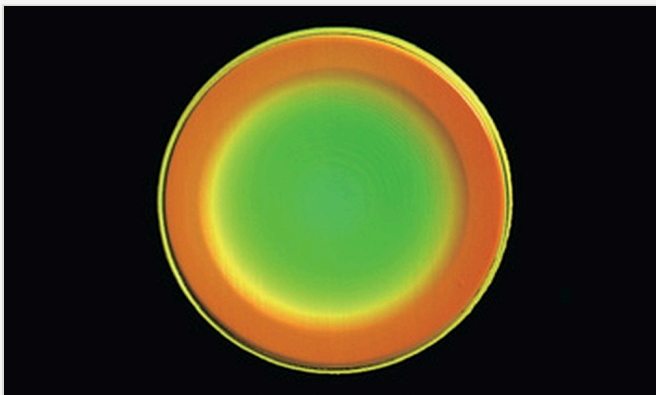


UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

Kleb- und Dichtraupen

Raupenhöhe und Durchgängigkeit an einem USB-C-Steckverbinder

VRH9-020B · VRH9-040B

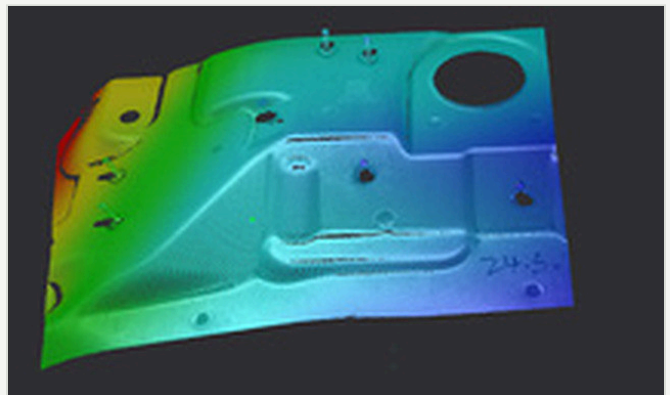


UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

Wireless-Charger-Gehäuse

Oberflächenprofil und Ebenheit des Rings

VRH9-080B · VRH9-120B



KAROSSERIEBAU

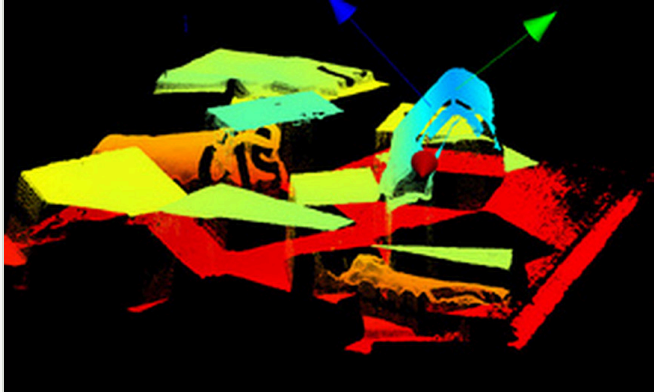
Gepresste Karosserieteile

Lochposition, Oberfläche und Flanschgeometrie

VR-600B · VR-1300B

Roboterführung und Greifen

Position und Lage von Teilen in Kisten, Behältern und auf Paletten, aus einer stationären Aufnahme.
Punktwolken und Farbbilder aus Bigframe-Anwendungsfällen; die Depalettierszene ist ein Rendering.

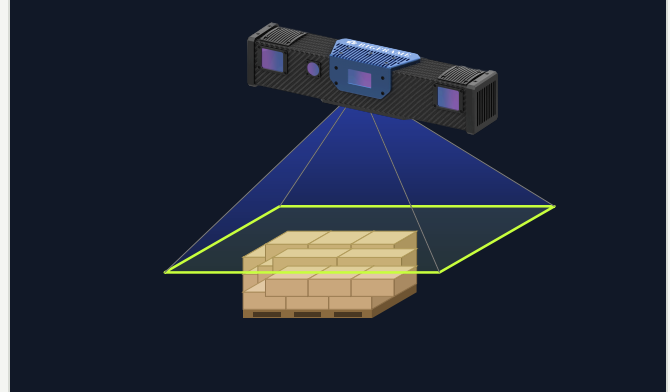


LOGISTIK

Paketvereinzelung und Griff in die Kiste

Greifpunkte auf unsortierten Paketen aus der Punktwolke

VR-600B · VR-1300B · VRD-1200B



LOGISTIK

Depalettieren

Lagenhöhe und Kartonpositionen aus einer Aufnahme bei 2,5 m

PRS-2500B · VR-2300B

Rendering – PRS über einer Europalette



LOGISTIK · E-COMMERCE

Stückkommissionierung aus Behältern

Nach Form, Farbe und Aufdruck segmentiert; Greifpose je Artikel

VRD-600B · VRD-1200B

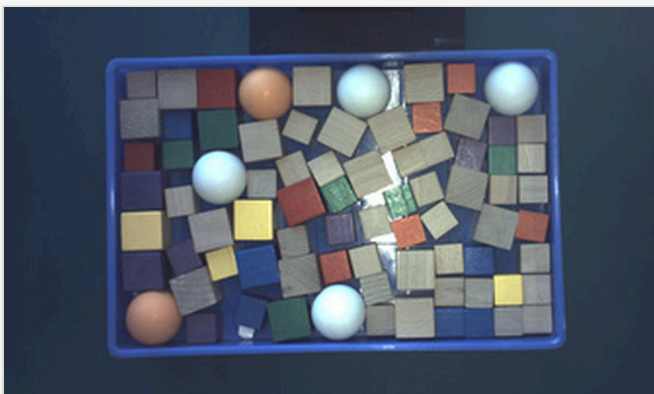


ANTRIEBSSTRANG · MASCHINENBESCHICKUNG

Griff in die Kiste bei Verbindungselementen

Schrauben, Muttern und Scheiben in einer gemischten Kiste erkannt

VR-600B · VRD-600B



KOLLABORATIVE ROBOTER

Sortieren nach Farbe und Form

Teile im registrierten Farbbild segmentiert und gegriffen

VRD-600B

IHRE ANWENDUNG

Nicht auf diesen Seiten?

Senden Sie uns ein Foto des Teils, das zu messende Merkmal und seine Toleranz. Sie erhalten das empfohlene Modell und den Arbeitsabstand sowie eine klare Aussage, was die Kamera auflöst – vor dem Kauf.

info@bigframe.com · www.bigframe.com



TRS - SERIE

3D-Kameras für die Mikrometermessung

Lotkugeln, Wafer-Bumps, Anschlüsse und Schweißnähte;
Sichtfelder von 9,8 bis 74 mm.



4

Projektionsrichtungen

Stufen, Löcher, Kugelflanken von mindestens einer Seite beleuchtet; weniger Lücken.

26,2 Millionen

Punkte pro Aufnahme

5120 × 5120 Pixel je stationärer Aufnahme; bis zu 3 fps.

ab 0,06 µm

Z-Wiederholgenauigkeit, regional 2σ

Gemessen wie auf Seite 22 beschrieben. XY-Punktabstand ab 1,9 µm.

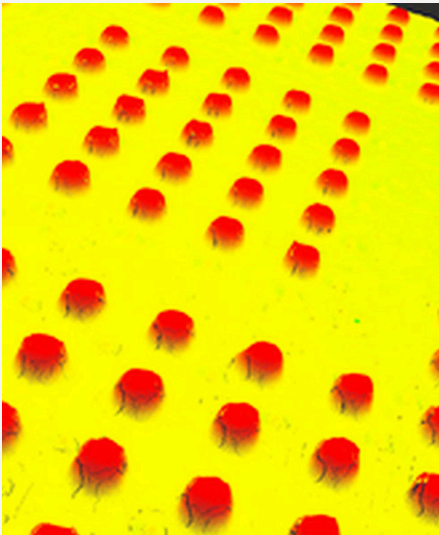
Vier Modelle, Sichtfelder von 9,8 bis 74 mm, Punktabstand von 1,9 bis 14 µm: der Maßstab, in dem im Halbleiter-Packaging und in der Elektronikmontage über die Ausbeute entschieden wird.

Modelle im Überblick

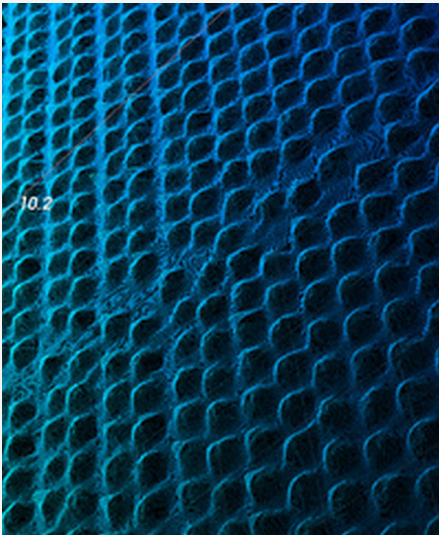
Modell	Sichtfeld bei opt. WD (mm)	WD nah / opt. / fern (mm)	Messtiefe (mm)	Punktabstand XY (µm)	Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm) ¹	L × B × H (mm)	Gewicht (kg)
TRS-010B	9,8 × 9,8	62 / 62,5 / 63	1	1,9	0,06	230 × 230 × 250	8,85
TRS-025B	25,5 × 25,5	101,5 / 104 / 106,5	5	5	0,1	240 × 240 × 275	9,74
TRS-050B ²	51 × 51	– / 131 / –	8	10	0,2	300 × 300 × 253	11
TRS-075B ²	74 × 74	– / 191 / –	8	14	1	360 × 360 × 350	17

¹ Regionales 2σ auf Keramik-Referenzplatte, Verfahren Seite 22. Vollständige Spezifikation Seiten 18–20. ² Naher und ferner WD auf Anfrage; Messtiefe 8 mm.

Anwendungen



BGA-Lotkugeln – Kugelhöhe und Koplanarität – Höhenkarte

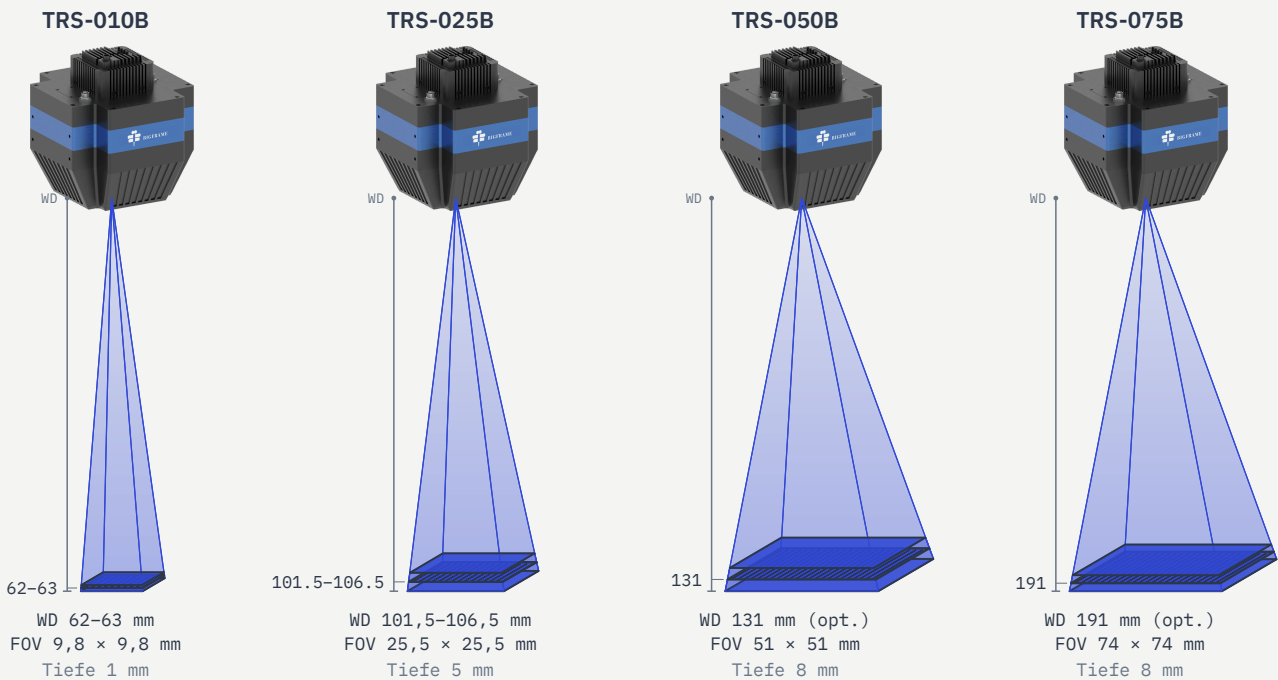


Wafer-Bumps – Bump-Höhe und Koplanarität über den Die – Höhenkarte

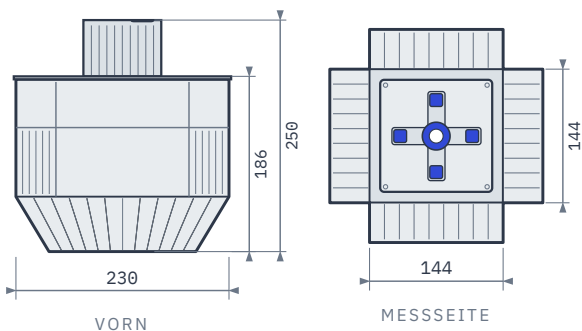


Busbar-Schweißnähte am Zellkontaktiersystem – Nahthöhe und -profil – Höhenkarte

TRS-Serie: Sichtfeld und Abmessungen



Kegelwinkel und die Verhältnisse von nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand sind je Modell maßstäblich gezeichnet; die Modelle sind untereinander nicht maßstäblich. Gestreifte Fläche: Sichtfeld bei optimalem Arbeitsabstand; transparentes Volumen: Messtiefe. Kamera nicht maßstäblich.

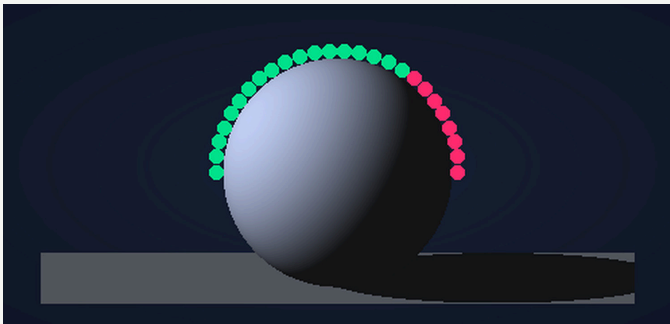


Abmessungen und Montage

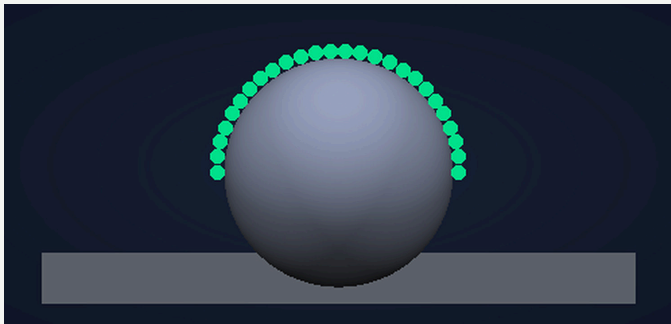
- Gehäuse L × B × H 230 × 230 × 250 mm (TRS-010B) bis 360 × 360 × 350 mm (TRS-075B)
- Gewicht 8,9 bis 17 kg
- Schnittstelle CoaXPress an einen Framegrabber; 24 V DC
- Montage 4 × M6-Gewinde, 8 mm tief, an der Seitenfläche

TRS-010B dargestellt. Der Kühlkörper ist Teil der Gehäusehöhe; für die Konvektion freihalten. Arbeitsabstände 62 bis 191 mm. Maßzeichnungen und 3D-CAD-Daten auf Anfrage.

Vier Projektionsrichtungen: jede Flanke gemessen



Eine Projektionsrichtung: die abgewandte Kugelflanke liegt im Schatten und liefert keine Punkte. Illustration.



Vier Projektionsrichtungen: jede Flanke wird beleuchtet und gemessen. Illustration.

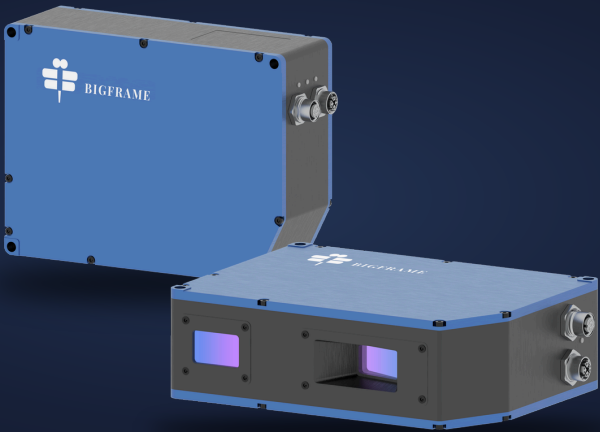
Ihr Teil, gemessen vor dem Kauf.

Senden Sie ein Foto des Teils, das Merkmal und seine Toleranz an info@bigframe.com – Sie erhalten Modell und Arbeitsabstand.



3D-Kameras für die Feinmessung, 24 bis 277 mm Sichtfeld

Ein Gehäuse, sieben Sichtfelder, für die Teile, die von Elektronik- und Automobillinien kommen.



24–277 mm

sieben Sichtfelder bei optimalem WD

Ein Gehäuse, eine Schnittstelle, ein Kabelsatz und eine Integration für jedes Modell.

9,07 Millionen

Punkte pro Aufnahme

4200 × 2160 bei 1,1 fps; 640 × 480 bei 6,6 fps im Führungsmodus.

ab 0,15 µm

Z-Wiederholgenauigkeit, regional 2σ

Gemessen wie auf Seite 22 beschrieben. XY-Punktabstand ab 5,8 µm.

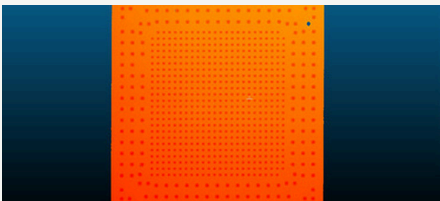
Steckverbinder, Mittelrahmen, Kleberaupen, Leiterplattenbaugruppen, zerspante und gestanzte Teile bis etwa 300 mm. Ein Projektor und eine 4200 × 2160-Kamera in einem 1,8 kg schweren Gehäuse, das alle sieben Modelle teilen; die Modelle unterscheiden sich nur in der Optik.

Modelle im Überblick

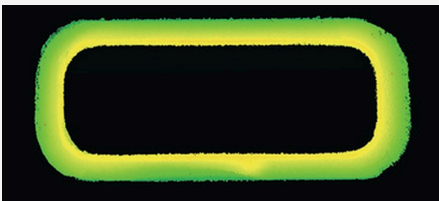
Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	Messtiefe (mm)	XY-Punktabstand (µm)	Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm) ¹
VRH9-020B	24,3 × 12,5	112 / 113 / 114,5	2,5	5,8	0,15
VRH9-040B	48,2 × 24,7	243 / 250 / 257	14	11	0,23
VRH9-080B	81,5 × 41,5	260 / 270 / 280	20	19	0,36
VRH9-120B	126 × 64,5	260 / 275 / 290	30	30	0,5
VRH9-160B	159 × 81,5	340 / 360 / 380	40	38	0,95
VRH9-200B	205 × 105	330 / 360 / 390	60	49	1,3
VRH9-280B	277 × 142	450 / 500 / 550	100	66	1,8

¹ Regionales 2σ auf einer Keramik-Referenzplatte, Verfahren auf Seite 22. Vollständige Spezifikation auf den Seiten 18 bis 20.

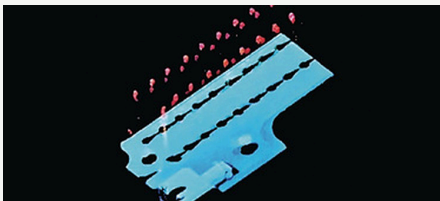
Anwendungen



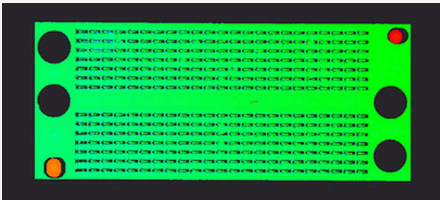
BGA-Lotkugeln – Kugelhöhe und Koplanarität – Höhenkarte



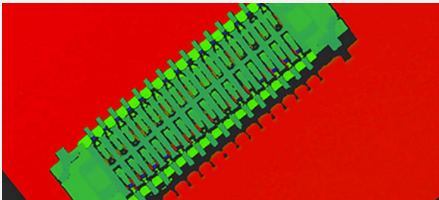
USB-C-Steckverbinder – Höhe und Durchgängigkeit der Dichtraupe – Höhenkarte



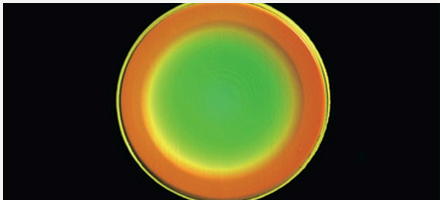
Steckverbinderpins – Pinhöhe und -position – Punktwolke



Speichersockel – Höhe und Koplanarität der Federkontakte – Höhenkarte

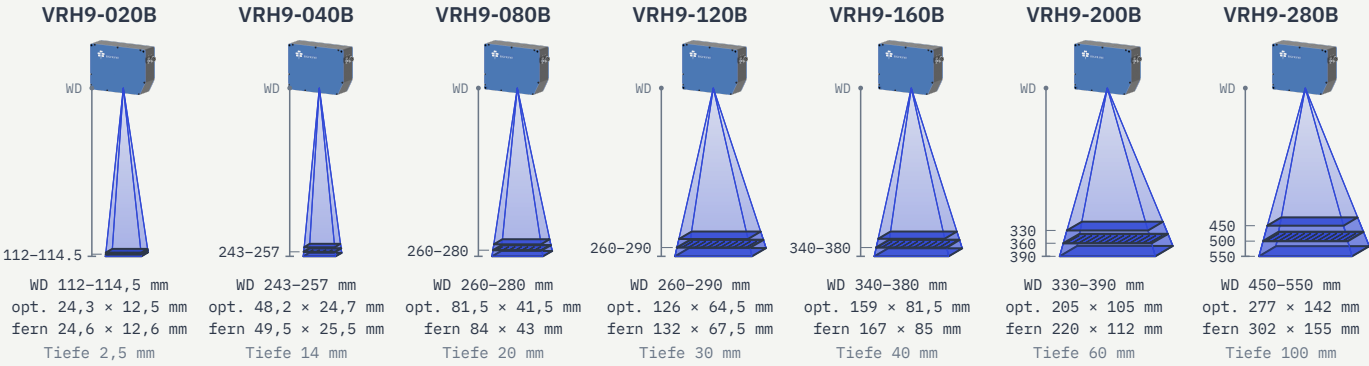


Board-to-Board-Steckverbinder – Koplanarität der Anschlüsse und Gehäuseverzug – Höhenkarte



Wireless-Charger-Gehäuse – Oberflächenprofil und Ebenheit des Rings – Höhenkarte

VRH9-Serie: Sichtfeld und Abmessungen



Kegelwinkel und die Verhältnisse von nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand sind je Modell maßstäblich gezeichnet; die Modelle sind untereinander nicht maßstäblich. Gestreifte Fläche: Sichtfeld bei optimalem Arbeitsabstand; transparentes Volumen: Messtiefe. Kamera nicht maßstäblich.

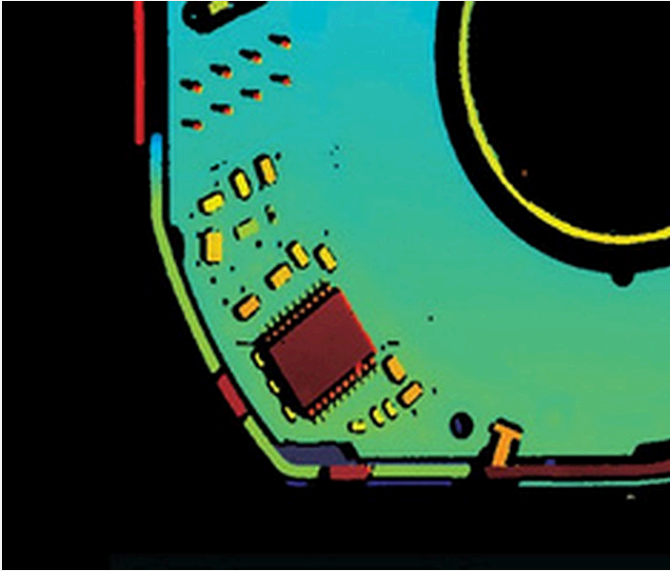
190
180
140
130
3 × Ø 6.2 durchgehend
MONTAGESEITE
RÜCKSEITE
MESSSEITE

Abmessungen und Montage

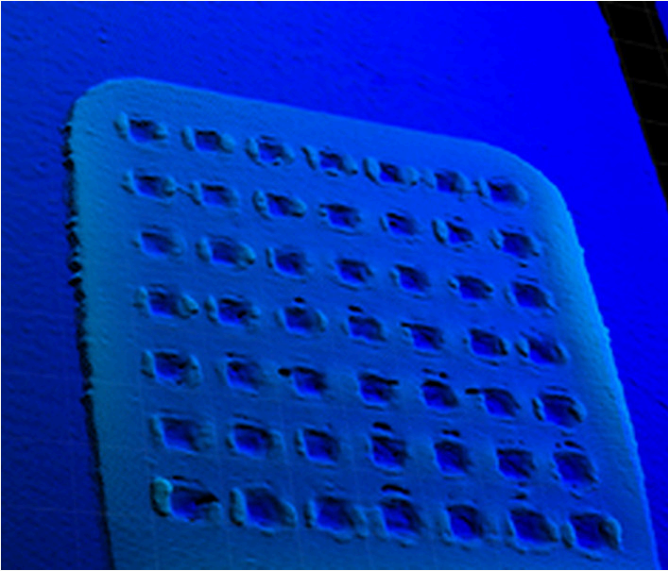
Gehäuse L × B × H 190 × 140 × 60 mm
Gewicht 1,8 kg
Schnittstelle Gigabit Ethernet; 24 V DC
Montage 3 × Ø 6,2 mm Durchgangsbohrungen, 180 × 130 mm Lochbild

Die beiden M12-Steckverbinder sitzen an der Stirnseite. Maßzeichnungen und 3D-CAD-Daten auf Anfrage.

Anwendungen



Leiterplattenbaugruppe – Bauteilanwesenheit und -höhe, abstehende Anschlüsse – Höhenkarte



Schweißnähte am Zellkontaktersystem – Nahthöhe und -profil – Höhenkarte

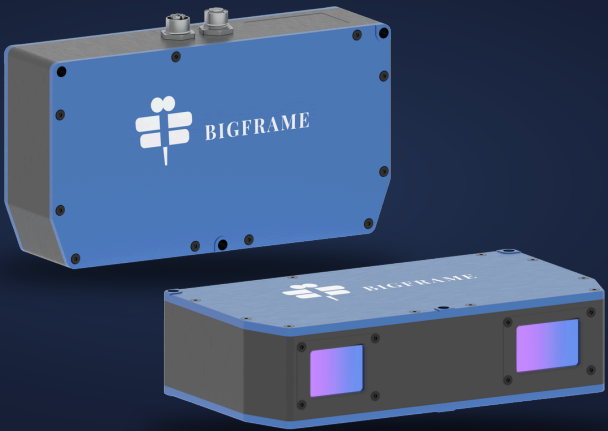
Ihr Teil, gemessen vor dem Kauf.

Senden Sie ein Foto des Teils, das Merkmal und seine Toleranz an info@bigframe.com – Sie erhalten Modell und Arbeitsabstand.

VR - SERIE

3D-Kameras für Kisten, Paletten und Karosserieteile

Eine Kiste, eine Palette oder ein Karosserieteil aus einer stationären Aufnahme: Führung, Greifen, Prüfung.



300–1500 mm

Sichtfeld, vier Modelle

Arbeitsabstände 350 mm bis 3,8 m; ein Gehäuse von 1,6 kg für alle vier Modelle.

3,2 Millionen

Punkte pro Aufnahme

1,1 fps bei voller Auflösung; 4 fps bei 640 × 480 im Führungsmodus.

ab 2 µm

Z-Wiederholgenauigkeit, regional 2σ

Gemessen wie beschrieben auf Seite 22. XY-Punktabstand ab 150 µm.

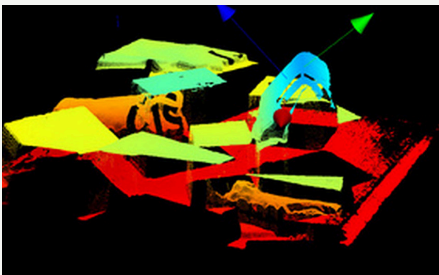
Eine Aufnahme lokalisiert ein Paket, ein Gussteil oder eine Spindel und liefert TridiVision die Daten für die Bahnplanung des Roboters; dieselben Kameras prüfen Bahnschwellen, Karosserieteile und Sicherheitswannen.

Modelle im Überblick

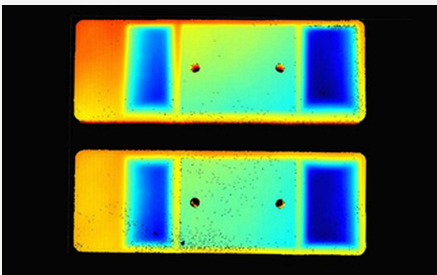
Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	Messtiefe (mm)	XY-Punktabstand (µm)	Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm) ¹
VR-400B	300 × 220	350 / 500 / 650	300	150	2
VR-600B	415 × 305	500 / 700 / 900	400	200	14
VR-1300B	865 × 645	900 / 1500 / 2200	1300	420	60
VR-2300B	1500 × 1115	1900 / 2600 / 3800	1900	730	100

¹ Regionales 2σ auf einer Keramik-Referenzplatte, Verfahren auf Seite 22. Vollständige Spezifikation auf den Seiten 18 bis 20.

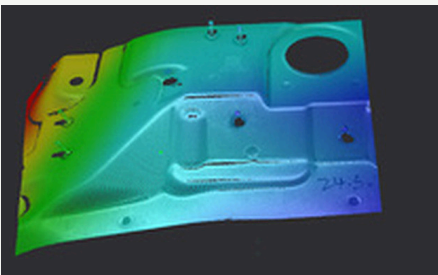
Anwendungen



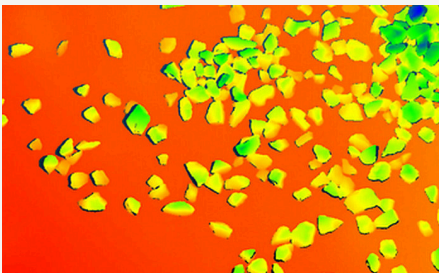
Gemischte Pakete in einer Kiste – Griff in die Kiste – Punktwolke



Zweiblock-Bahnschwellen – Blockgeometrie – Höhenkarte



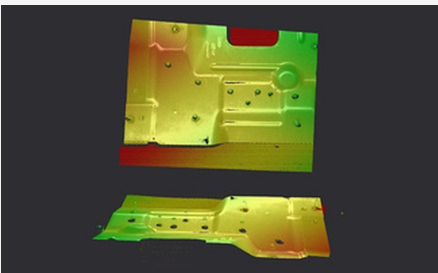
Gepresstes Karosserieteil – Lochposition und Oberfläche – Höhenkarte



Gebrochener Schotter – Korngröße – Höhenkarte

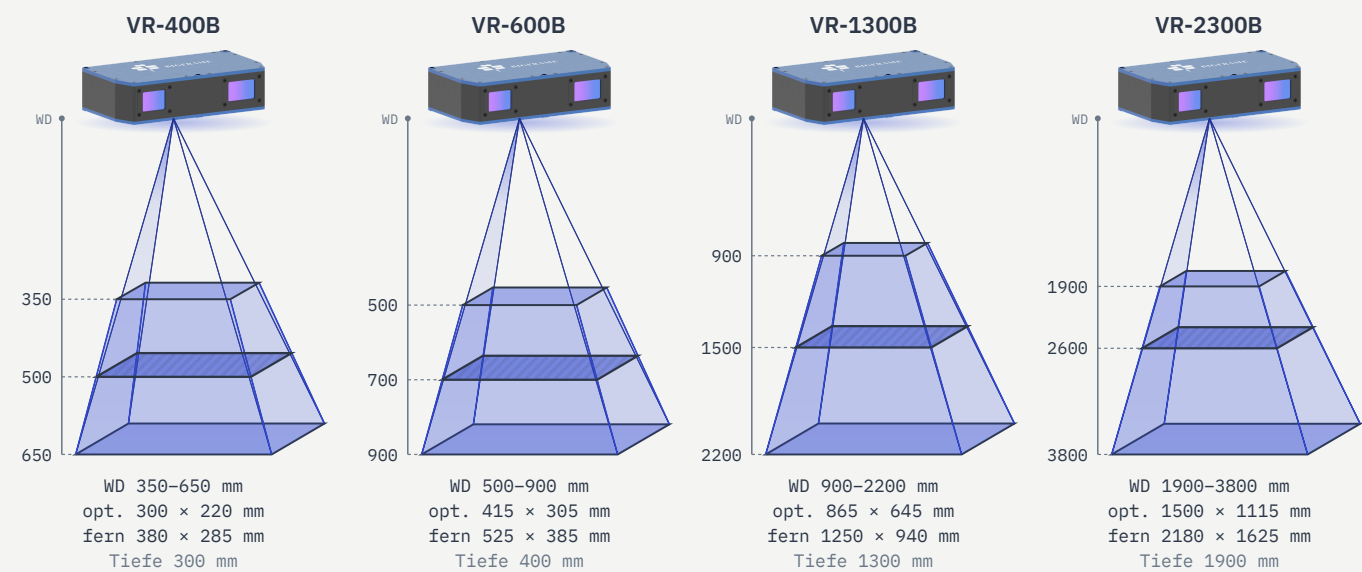


Garnspindeln als Schüttgut – ungeordnetes Greifen – Kamerabild

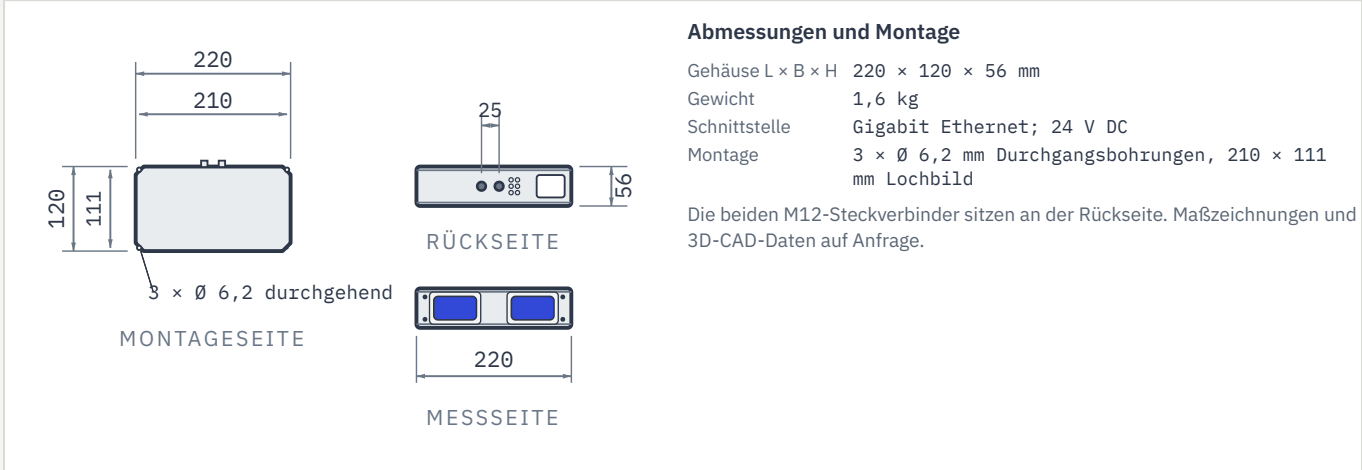


Gepresste Karosserieteile – zwei Teile in einer Aufnahme – Höhenkarte

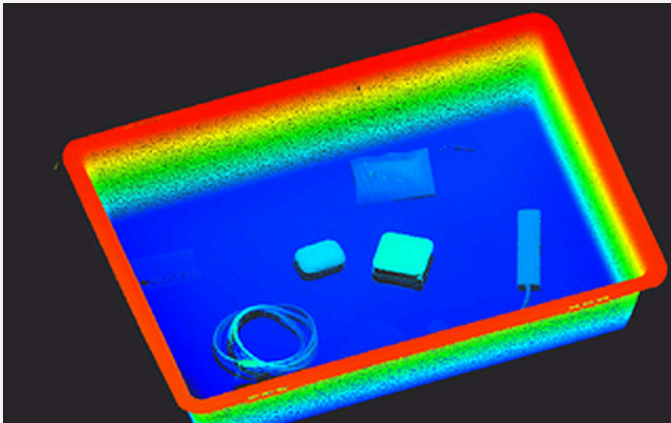
VR-Serie: Sichtfeld und Abmessungen



Kegelwinkel und die Verhältnisse von nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand sind je Modell maßstäblich gezeichnet; die Modelle sind untereinander nicht maßstäblich. Gestreifte Fläche: Sichtfeld bei optimalem Arbeitsabstand; transparentes Volumen: Messtiefe. Kamera nicht maßstäblich.



Anwendungen



Sicherheitswannen am Flughafen – zurückgelassene Gegenstände – Höhenkarte



Tankeinfüllstutzen – Einführen der Zapfpistole, geführt über die Höhenkarte

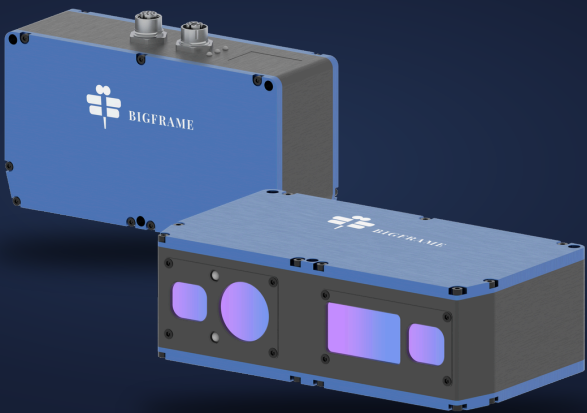
Kiste, Palette oder Teil:
gemessen vor dem Kauf.

Senden Sie ein Foto der Szene und die benötigte Messung an info@bigframe.com – Sie erhalten Modell und Arbeitsabstand.

VRD - SERIE

Farbstereo-3D-Kameras für kollaborative Roboter

Eine 870 g leichte Eye-in-Hand-Kamera: Punktwolke
und registriertes Farbbild in einer Aufnahme.



870 g

Eye-in-Hand-Gewicht

Am Flansch kollaborativer Roboter; zwei
Modelle, 600 mm und 1200 mm optimaler WD.

5 Millionen

Punkte pro Aufnahme, mit RGB

Eine Punktwolke und ein registriertes Farbbild
aus jeder Aufnahme.

ab 6 µm

Z-Wiederholgenauigkeit, regional 2σ

Gemessen wie beschrieben auf Seite 22. XY-
Punktabstand ab 240 µm.

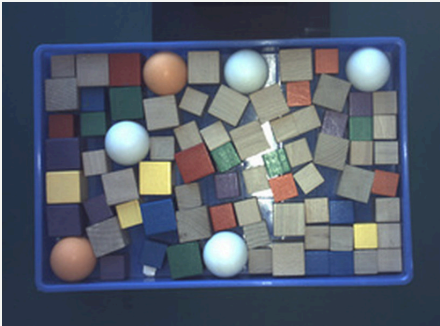
Über das registrierte Farbbild segmentiert TridiVision gemischte Pakete, verpackte Waren, Werkzeuge und
Verbindungselemente nach Farbe und Aufdruck ebenso wie nach Form; die Punktwolke liefert die Greifpose.

Modelle im Überblick

Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	Messtiefe (mm)	XY-Punktabstand (µm)	Z-Wiederhol- genauigkeit 2σ (µm) ¹
VRD-600B	580 × 369	400 / 600 / 800	400	240	6
VRD-1200B	1166 × 731	900 / 1200 / 1600	700	480	24

¹ Regionales 2σ auf einer Keramik-Referenzplatte, Verfahren auf Seite 22. Vollständige Spezifikation auf den Seiten 18 bis 20.

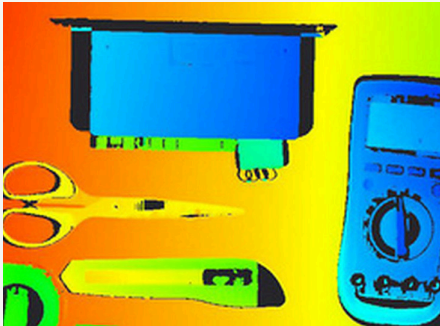
Anwendungen



Farbige Klötze und Kugeln in einem Behälter –
Sortieren nach Farbe und Form – Farbbild



Handwerkzeuge in einer Kiste – Erkennen und
Greifen – Farbbild



Handwerkzeuge – dieselbe Aufnahme – Höhenkarte



Gemischte Artikel in einem Behälter –
Stückkommissionierung – Farbbild

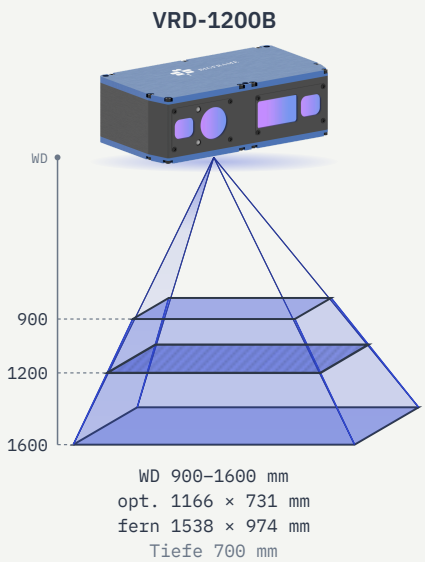
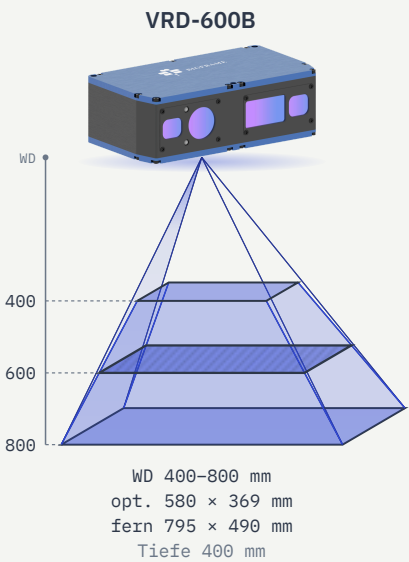


Schrauben, Muttern und Scheiben – Greifen
gemischter Verbindungselemente – Farbbild

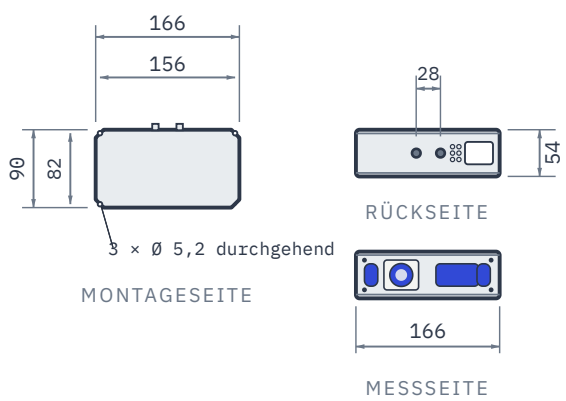


Verpackte Waren – Greifen nach Aufdruck und Form
– Farbbild

VRD-Serie: Sichtfeld und Abmessungen



Kegelwinkel und die Verhältnisse von nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand sind je Modell maßstäblich gezeichnet; die Modelle sind untereinander nicht maßstäblich. Gestreifte Fläche: Sichtfeld bei optimalem Arbeitsabstand; transparentes Volumen: Messtiefe. Kamera nicht maßstäblich.

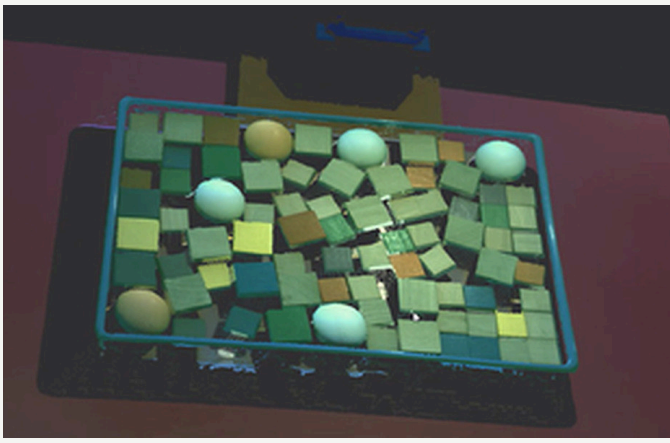


Abmessungen und Montage

Gehäuse L × B × H 166 × 90 × 54 mm
Gewicht 870 g
Schnittstelle Gigabit Ethernet; 24 V DC
Montage 3 × Ø 5,2 mm Durchgangsbohrungen, 156 × 82 mm Lochbild

Die beiden M12-Steckverbinder sitzen an der Rückseite. Maßzeichnungen und 3D-CAD-Daten auf Anfrage.

Anwendungen



Ein Behälter mit farbigen Klötzen aus dem Arbeitsabstand der Kamera – Farbbild



Gemischte Artikel in einem Behälter, zweite Szene – Stückkommissionierung – Farbbild

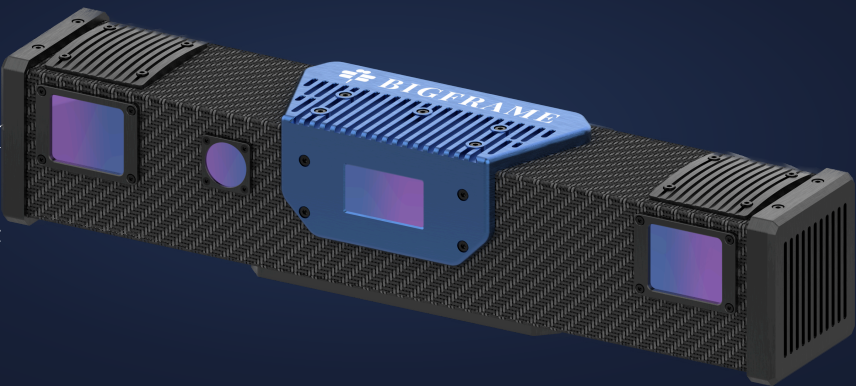
Ihre Greifzelle, geprüft vor dem Kauf.

Senden Sie ein Foto der Teile und des Behälters an info@bigframe.com – Sie erhalten Modell und Arbeitsabstand.

3D-Kameras für Paletten, Fahrzeuge und Container

Große Szenen bei 1,2 bis 3,5 m von einem Balken über Dock, Zelle oder Förderband; mit einem auf jeden Punkt registrierten Farbbild.

VORLÄUFIG · VISION 2026



2,56 × 2,06 m

Sichtfeld bei 2,5 m

1,30 × 1,05 m bei 1,2 m; 3,60 × 2,91 m bei 3,5 m.

1,2–3,5 m

Arbeitsabstand

2,3 m Messtiefe von einer festen Halterung; 450 mm Balken, 3,5 kg, über der Szene.

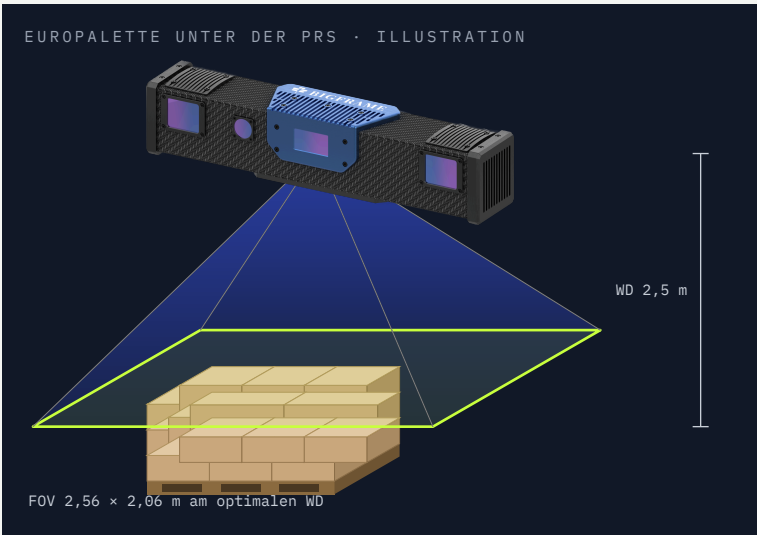
300 µm

Z-Wiederholgenauigkeit ¹

Mit 1400 µm Punktabstand bei 2,5 m; zwei Kameras mit je 5 MP und RGB-Bild, 1 fps.

Die PRS erfasst die größten Szenen im Programm — eine Palette, ein Fahrzeug, einen Container, einen Stapel am Dock — in einer Aufnahme, mit dem Farbbild, das der Bediener braucht, um zu sehen, was gemessen wurde.

Die PRS im Einsatz



Bei 2,5 m deckt das Sichtfeld von 2,56 × 2,06 m eine Europalette mit Reserve ab; Lagenhöhe und Kartonpositionen kommen aus einer Aufnahme.

Welche Kamera für große Szenen?

Wählen Sie die VR-2300B, wo bei 2 bis 4 m der feinste Punktabstand zählt und kein Farbbild nötig ist; die VRD-1200B für eine Kamera am Arm; die PRS, wo eine Szene von 2 m oder mehr mit Farbbild von einer festen Halterung erfasst werden muss.

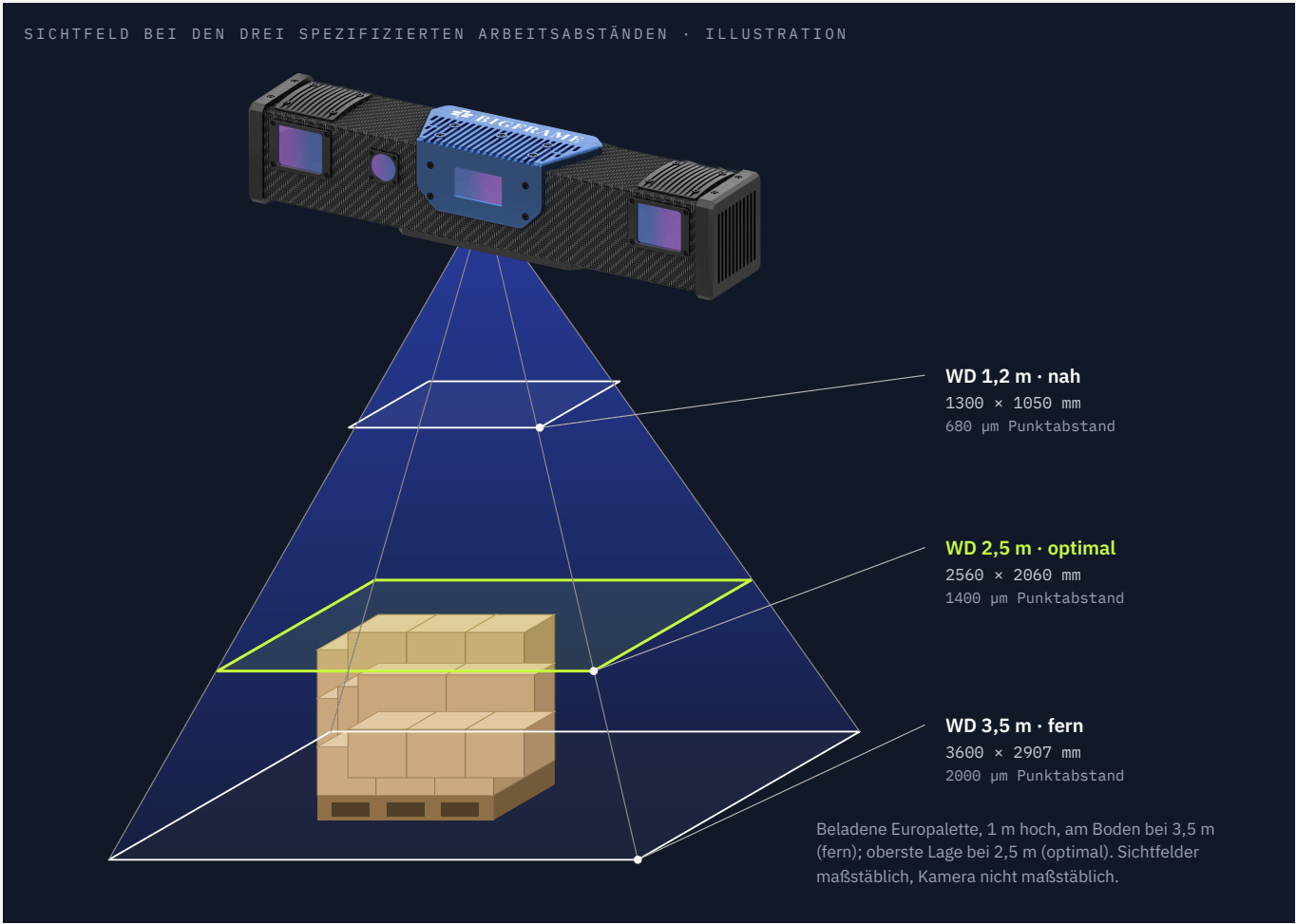
Die PRS-2500B ist für drei Arbeitsabstände spezifiziert, von 1,2 bis 3,5 m (Tabelle auf Seite 14); bei 3,5 m deckt das Sichtfeld von 3,60 × 2,91 m eine Containertür mit Reserve ab; bei 1,2 m beträgt es 1,30 × 1,05 m.

Kameras für große Szenen im Vergleich

Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	XY-Punktabstand (µm)	Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm)	Farbbild	Montage
VR-1300B	865 × 645	900 / 1500 / 2200	420	60	Nein	fest, über der Szene
VR-2300B	1500 × 1115	1900 / 2600 / 3800	730	100	Nein	fest, über der Szene
VRD-1200B	1166 × 731	900 / 1200 / 1600	480	24	Ja	Roboterarm
PRS-2500B ¹	2560 × 2060	1200 / 2500 / 3500	1400	300	Ja	fest, über der Szene

¹ PRS: vorläufige Spezifikation; Z-Wiederholgenauigkeit 300 µm, Verfahren wird zur Markteinführung angegeben.

PRS-Serie: Sichtfeld und Abmessungen

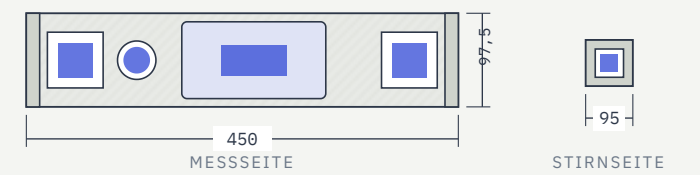


Sichtfeld nach Arbeitsabstand ¹

WD (mm)	Sichtfeld (mm)	XY-Punktabstand (µm)
1200 nah	1300 × 1050	680
2500 opt.	2560 × 2060	1400
3500 fern	3600 × 2907	2000

¹ Vorläufige Spezifikation; endgültiges Datenblatt zur Markteinführung. Z-Wiederholgenauigkeit 300 µm, Verfahren wird zur Markteinführung angegeben. Messtiefe 2300 mm, nah bis fern.

Abmessungen und Montage



Gehäuse L × B × H 450 × 97,5 × 95 mm
Gewicht 3,5 kg
Stereobasis ca. 350 mm
Schnittstelle Gigabit Ethernet; 24 V DC, bis 4 A
Montage Halterungssatz; Details zur Markteinführung

Vorläufige Spezifikation; Abmessungen über das Gehäuse, ohne Steckverbinder. Maßzeichnungen und 3D-CAD-Daten auf Anfrage.

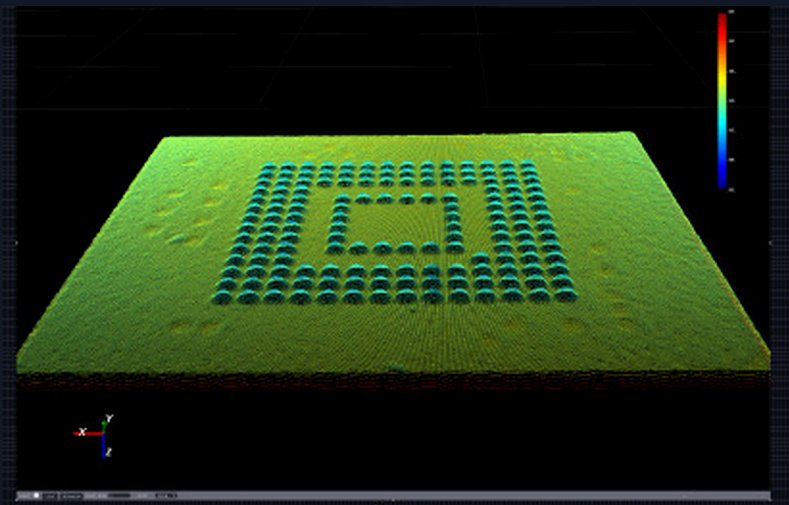
Ihre Palette oder Ihr Fahrzeug, gemessen vor dem Kauf.

Senden Sie ein Foto der Szene und die benötigte Messung an info@bigframe.com — Sie erhalten von uns Modell und Arbeitsabstand.

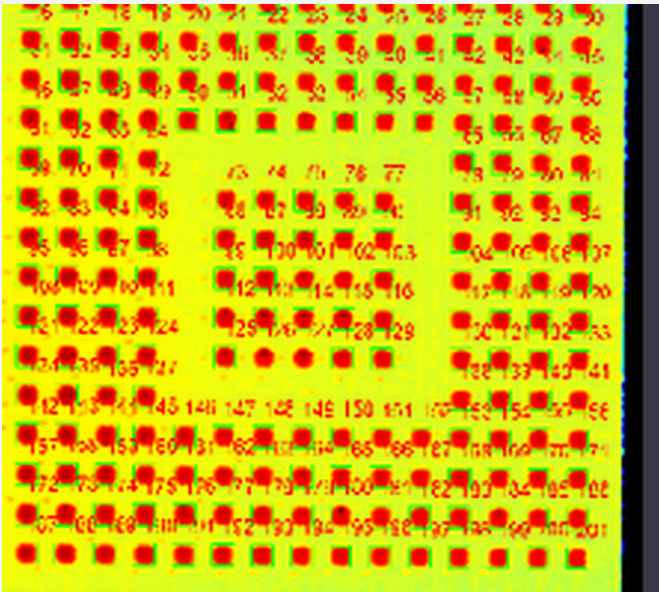
SOFTWARE

TridiVision

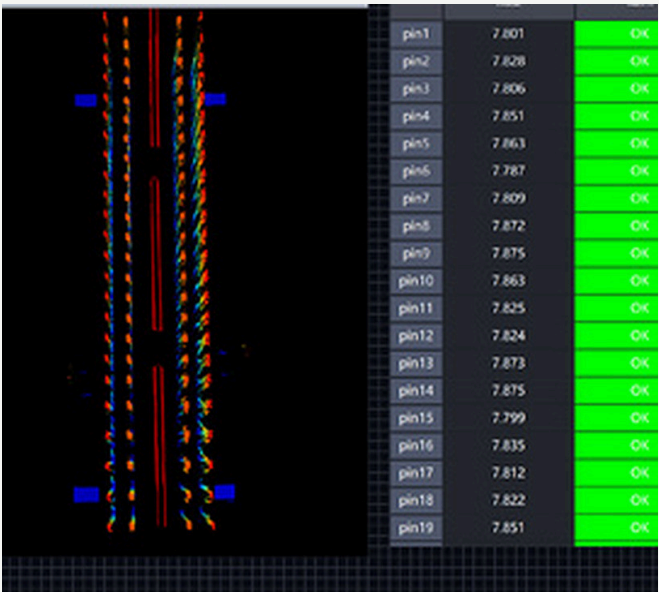
Die Bildverarbeitungssoftware für jede Kamera von Big Frame: 2D, 3D und Deep Learning in einer grafischen Umgebung.



Eine grafische Datenfluss-Umgebung: Werkzeuge auf einer Arbeitsfläche platzieren, ihre Parameter verknüpfen, ausführen und Ergebnisse ablesen. Standardaufgaben kommen ohne Code aus; für den Rest lassen sich eigene Operatoren ergänzen. Dieselbe Umgebung verarbeitet 2D-Bilder, Höhenkarten und Punktwolken, führt in der Edition AI Training trainierte Deep-Learning-Modelle aus, erstellt die Bedienoberfläche und steuert 2D- und 3D-Kameras anderer Hersteller neben der Big Frame-Kamera. Ergebnisse, Signale und Roboterbahnen gehen an SPS, MES oder Roboter.



Lötkegelprüfung — jede Kugel auf der Arbeitsfläche nummeriert und vermessen



Pinprüfung — Höhe jedes Pins und sein Gut/Schlecht-Status in der Bedienoberfläche

Funktionsübersicht

2D

Positionierung, Messung, Fehlererkennung, OCR und Codelesen, Bildverarbeitung, Kalibrierung.

Deep Learning

Klassifikation, Segmentierung, Detektion; AI Runtime führt die Modelle aus, AI Training trainiert sie.

3D-Z-Map

Höhe, Stufe, Ebenheit und Koplanarität, Abstand und Winkel auf Höhenkarten; Stitching mehrerer Kameras.

Kommunikation

Schnittstellen zu SPS, MES und Roboter; Ergebnisse, Signale und Roboterbahnen.

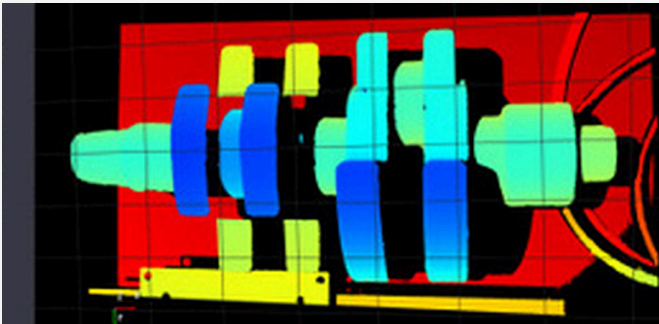
3D-Punktwolke

Erkennung und Lage, Roboterbahnplanung, Punktwolkenverarbeitung und Export.

Bedienoberfläche

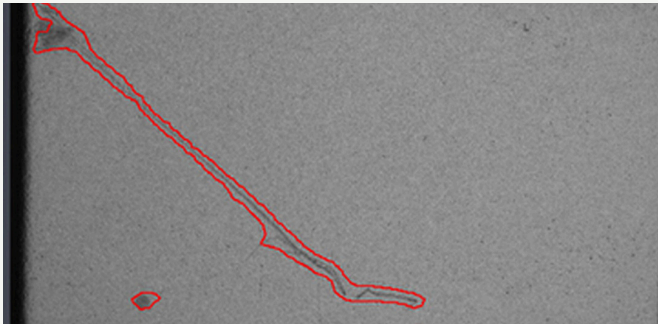
HMI-Designer: Bedienoberfläche per Drag-and-drop aufbauen.

TridiVision: Funktionen und Editionen



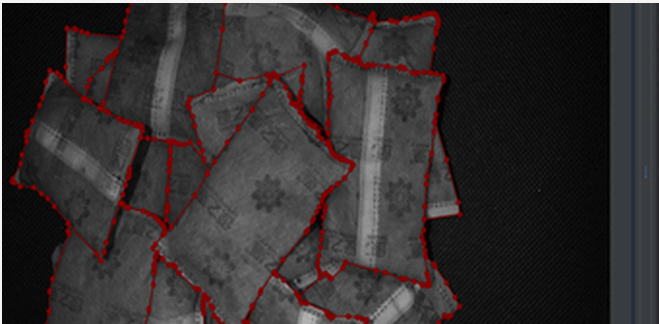
3D-Messwerkzeuge

Höhe, Stufe, Ebenheit und Koplanarität, Abstand und Winkel auf Punktwolken und Höhenkarten; in die Wolke eingepasste Elemente; Stitching mehrerer Kameras.



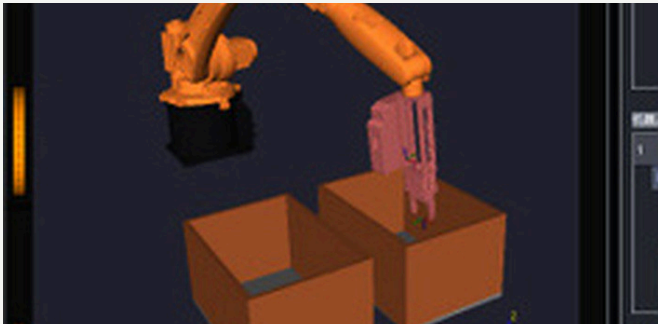
Deep Learning

Klassifikation, semantische Segmentierung und Objektdetektion — Modelle in AI Training trainiert, in AI Runtime ausgeführt.



Annotation und Training

Annotation und Training aus einem kleinen Bildsatz; Kamera-, Hand-Auge- und Mehrkamera-Kalibrierung auf den Kalibriertargets von Big Frame.



Roboter und Kommunikation

Objekterkennung mit Greifführung und Bahnplanung aus der Punktwolke; Ergebnisse und Signale an SPS, MES und Roboter.

Editionen

Fünf Editionen auf einem USB-Hardwareschlüssel; jede enthält alles aus der vorhergehenden Edition.

Edition	USB-Schlüssel	Enthaltene Module
TridiVision 2D	● rot	1D-Prüfung; 2D-Positionierung und -Messung; Bildverarbeitung; Fehlererkennung; Kalibrierung; Berechnung; Kommunikation
TridiVision 3D Z-map	● orange	alles aus 2D, plus 3D-Z-Map-Positionierung, -Messung und -Verarbeitung
TridiVision 3D Point Cloud	● gelb	alles aus 3D Z-map, plus 3D-Erkennung, Roboterbahnplanung und Punktwolkenverarbeitung
TridiVision AI Runtime	● grün	alles aus 3D Point Cloud, plus Deep-Learning-Inferenz
TridiVision AI Training (all-in-one)	● blau	alles aus AI Runtime, plus Deep-Learning-Training

Systemvoraussetzungen

GPU-Beschleunigung mit NVIDIA CUDA; für die TRS-Serie ein CoaXPRESS-Framegrabber im Host-Rechner. Betriebssystem, Arbeitsspeicher und GPU gemäß Installationsanleitung. Beispielprogramme für typische Anwendungen werden mit der Software geliefert.

TridiVision an Ihren Teilen sehen.

Senden Sie Beispielbilder oder ein Teil an info@bigframe.com: wir bauen die Prüfung in TridiVision auf und zeigen sie im Betrieb mit Ihren Daten.

Alle Modelle

Die Werte, die die Wahl entscheiden, in Katalogreihenfolge. Vollständige Spezifikationen auf den Seiten 18 bis 20; Definitionen und das Verfahren der Wiederholgenauigkeit auf Seite 22.

Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah-fern (mm)	Optimaler WD (mm)	Messtiefe (mm)	XY- Punkt- abstand (µm)	Z- Wiederhol- genauigkeit 2σ (µm) ¹	Punkte pro Aufnahme	Schnittstelle	L × B × H (mm)	Gewicht (kg)	Seite
● TRS-Serie – Streifenlicht-3D-Kameras mit vier Projektionsrichtungen											
TRS-010B	9,8 × 9,8	62–63	62,5	1	1,9	0,06	26,2 Millionen	CoaXPress	230 × 230 × 250	8,85	5
TRS-025B	25,5 × 25,5	101,5–106,5	104	5	5	0,1	26,2 Millionen	CoaXPress	240 × 240 × 275	9,74	5
TRS-050B ²	51 × 51	auf Anfrage	131	8	10	0,2	26,2 Millionen	CoaXPress	300 × 300 × 253	11	5
TRS-075B ²	74 × 74	auf Anfrage	191	8	14	1	26,2 Millionen	CoaXPress	360 × 360 × 350	17	5
● VRH9-Serie – Flächen-Streifenlicht-3D-Kameras, Feinmessung											
VRH9-020B	24,3 × 12,5	112–114,5	113	2,5	5,8	0,15	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-040B	48,2 × 24,7	243–257	250	14	11	0,23	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-080B	81,5 × 41,5	260–280	270	20	19	0,36	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-120B	126 × 64,5	260–290	275	30	30	0,5	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-160B	159 × 81,5	340–380	360	40	38	0,95	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-200B	205 × 105	330–390	360	60	49	1,3	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-280B	277 × 142	450–550	500	100	66	1,8	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
● VR-Serie – Flächen-Streifenlicht-3D-Kameras, mittlere und große Szenen											
VR-400B	300 × 220	350–650	500	300	150	2	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-600B	415 × 305	500–900	700	400	200	14	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-1300B	865 × 645	900–2200	1500	1300	420	60	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-2300B	1500 × 1115	1900–3800	2600	1900	730	100	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
● VRD-Serie – Farb-Stereo-Streifenlicht-3D-Kameras, Roboterführung											
VRD-600B	580 × 369	400–800	600	400	240	6	5 Millionen	GigE	166 × 90 × 54	0,87	11
VRD-1200B	1166 × 731	900–1600	1200	700	480	24	5 Millionen	GigE	166 × 90 × 54	0,87	11
● PRS-Serie – Stereo-3D-Kameras mit großer Basis für große Szenen · vorläufig ³											
PRS-2500B ³	2560 × 2060	1200–3500	2500	2300	1400	300	auf Anfrage	GigE	450 × 97,5 × 95	3,5	13

¹ Regional 2σ auf einer Keramik-Referenzplatte; größter Wert bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand; Verfahren auf Seite 22. ² TRS-050B und TRS-075B: naher und ferner Arbeitsabstand auf Anfrage; Messtiefe 8 mm. ³ PRS: vorläufige Spezifikation; Verfahren der Z-Wiederholgenauigkeit und Punkte pro Aufnahme zur Markteinführung.

Ein Modell auswählen

Wählen Sie ein **Sichtfeld**, das das Teil beim optimalen Arbeitsabstand mit Reserve abdeckt.

Wählen Sie einen **Punktabstand** von einem Zehntel des kleinsten Merkmals oder feiner.

Wählen Sie eine **Z-Wiederholgenauigkeit** von einem Zehntel der Toleranz oder besser; eine Messsystemanalyse am Teil entscheidet.

Modellwahl? Fragen Sie uns.

Senden Sie ein Foto des Teils, Merkmal und Toleranz an **info@bigframe.com**. Sie erhalten Modell und Arbeitsabstand und erfahren, was die Kamera auflöst und was nicht.



TRS- und VRD-Serie: technische Daten

TRS-Serie

Modell	TRS-010B	TRS-025B	TRS-050B ²	TRS-075B ²
Arbeitsabstand, nah (mm)	62	101,5	–	–
Arbeitsabstand, optimal (mm)	62,5	104	131	191
Arbeitsabstand, fern (mm)	63	106,5	–	–
Sichtfeld, naher WD, B × H (mm)	9,8 × 9,8	25,5 × 25,5	–	–
Sichtfeld, optimaler WD, B × H (mm)	9,8 × 9,8	25,5 × 25,5	51 × 51	74 × 74
Sichtfeld, ferner WD, B × H (mm)	9,8 × 9,8	25,5 × 25,5	–	–
Messtiefe, Z-Bereich (mm)	1	5	8	8
Optimales Messvolumen, B × H × T (mm)	9,8 × 9,8 × 1	25,5 × 25,5 × 5	51 × 51 × 8	74 × 74 × 8
XY-Punktabstand, optimaler WD (µm)	1,9	5	10	14
Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm) ¹	0,06	0,1	0,2	1
Abmessungen L × B × H (mm)	230 × 230 × 250	240 × 240 × 275	300 × 300 × 253	360 × 360 × 350
Gewicht (kg)	8,85	9,74	11	17

FÜR ALLE MODELLE DER SERIE			
3D-Punkte pro Aufnahme	26,2 Millionen (5120 × 5120)	Bildrate	Bis 3 fps bei 5120 × 5120
Optischer Aufbau	Vier Projektionsrichtungen, eine Kamera	Lichtquelle	Blaues Licht
Farbbildausgabe	Nein	Datenschnittstelle	CoaXPress
Versorgung	24 V DC; Netzteil ab 75 W	Software	TridiVision

¹ Regionale Z-Wiederholgenauigkeit, 2σ, gemessen nach dem Verfahren auf Seite 22; der größte Wert bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand. ² TRS-050B und TRS-075B: naher und ferner Arbeitsabstand und Sichtfelder auf Anfrage; Messtiefe 8 mm.

VRD-Serie

Modell	VRD-600B	VRD-1200B
Arbeitsabstand, nah (mm)	400	900
Arbeitsabstand, optimal (mm)	600	1200
Arbeitsabstand, fern (mm)	800	1600
Sichtfeld, naher WD, B × H (mm)	365 × 248	887 × 551
Sichtfeld, optimaler WD, B × H (mm)	580 × 369	1166 × 731
Sichtfeld, ferner WD, B × H (mm)	795 × 490	1538 × 974
Messtiefe, Z-Bereich (mm)	400	700
Optimales Messvolumen, B × H × T (mm) ³	580 × 369 × 300	1166 × 731 × 400
XY-Punktabstand, optimaler WD (µm)	240	480
Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm) ¹	6	24

FÜR ALLE MODELLE DER SERIE			
3D-Punkte pro Aufnahme	5 Millionen	Bildrate	Bis 1,2 fps
Optischer Aufbau	Zwei Kameras, ein Projektor	Lichtquelle	Blaues Licht
Farbbildausgabe	Ja, RGB-Bild auf die Punktwolke registriert	Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet
Versorgung	24 V DC; Netzteil ab 75 W	Software	TridiVision
Abmessungen L × B × H (mm)	166 × 90 × 54	Gewicht (kg)	0,87

¹ Regionale Z-Wiederholgenauigkeit, 2σ, gemessen nach dem Verfahren auf Seite 22; der größte Wert bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand. ³ Optimales Messvolumen: die Tiefe, über die die angegebenen Werte gelten; die Messtiefe ist der volle Z-Bereich, über den Punkte geliefert werden (Definitionen, Seite 22).

VRH9- und VR-Serie: technische Daten

VRH9-Serie

Modell	VRH9-020B	VRH9-040B	VRH9-080B	VRH9-120B	VRH9-160B	VRH9-200B	VRH9-280B
Arbeitsabstand, nah (mm)	112	243	260	260	340	330	450
Arbeitsabstand, optimal (mm)	113	250	270	275	360	360	500
Arbeitsabstand, fern (mm)	114,5	257	280	290	380	390	550
Sichtfeld, naher WD, B × H (mm)	24,1 × 12,4	47 × 24	79 × 40	120 × 61,5	151 × 77	190 × 98	251 × 129
Sichtfeld, optimaler WD, B × H (mm)	24,3 × 12,5	48,2 × 24,7	81,5 × 41,5	126 × 64,5	159 × 81,5	205 × 105	277 × 142
Sichtfeld, ferner WD, B × H (mm)	24,6 × 12,6	49,5 × 25,5	84 × 43	132 × 67,5	167 × 85	220 × 112	302 × 155
Messtiefe, Z-Bereich (mm)	2,5	14	20	30	40	60	100
XY-Punktabstand, optimaler WD (µm)	5,8	11	19	30	38	49	66
Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm) ¹	0,15	0,23	0,36	0,5	0,95	1,3	1,8

FÜR ALLE MODELLE DER SERIE			
3D-Punkte pro Aufnahme	9,07 Millionen (4200 × 2160)	Bildrate	1,1 fps bei 4200 × 2160; 6,6 fps bei 640 × 480 (Führungsmodus)
Optischer Aufbau	Ein Projektor, eine Kamera	Lichtquelle	Blaues Licht
Farbbildausgabe	Nein	Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet
Versorgung	24 V DC; Netzteil ab 75 W	Software	TridiVision
Abmessungen L × B × H (mm)	190 × 140 × 60	Gewicht (kg)	1,8

¹ Regionale Z-Wiederholgenauigkeit, 2σ, gemessen nach dem Verfahren auf Seite 22; der größte Wert bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand.

VR-Serie

Modell	VR-400B	VR-600B	VR-1300B	VR-2300B
Arbeitsabstand, nah (mm)	350	500	900	1900
Arbeitsabstand, optimal (mm)	500	700	1500	2600
Arbeitsabstand, fern (mm)	650	900	2200	3800
Sichtfeld, naher WD, B × H (mm)	215 × 160	300 × 225	530 × 395	1100 × 820
Sichtfeld, optimaler WD, B × H (mm)	300 × 220	415 × 305	865 × 645	1500 × 1115
Sichtfeld, ferner WD, B × H (mm)	380 × 285	525 × 385	1250 × 940	2180 × 1625
Messtiefe, Z-Bereich (mm)	300	400	1300	1900
Optimales Messvolumen, B × H × T (mm) ²	300 × 220 × 150	415 × 305 × 200	865 × 645 × 700	1500 × 1115 × 1200
XY-Punktabstand, optimaler WD (µm)	150	200	420	730
Z-Wiederholgenauigkeit 2σ (µm) ¹	2	14	60	100

FÜR ALLE MODELLE DER SERIE			
3D-Punkte pro Aufnahme	3,2 Millionen	Bildrate	1,1 fps bei voller Auflösung; 4 fps bei 640 × 480 (Führungsmodus)
Optischer Aufbau	Ein Projektor, eine Kamera	Lichtquelle	Blaues Licht
Farbbildausgabe	Nein	Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet
Versorgung	24 V DC; Netzteil ab 75 W	Software	TridiVision
Abmessungen L × B × H (mm)	220 × 120 × 56	Gewicht (kg)	1,6

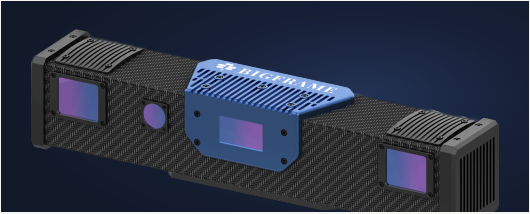
¹ Regionale Z-Wiederholgenauigkeit, 2σ, gemessen nach dem Verfahren auf Seite 22; der größte Wert bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand. ² Optimales Messvolumen: die Tiefe, über die die angegebenen Werte gelten; die Messtiefe ist der volle Z-Bereich, über den Punkte geliefert werden (Definitionen, Seite 22).

PRS-Serie: technische Daten

PRS-Serie

NEU

Modell	PRS-2500B
Arbeitsabstand nah / optimal / fern (mm)	1200 / 2500 / 3500
Sichtfeld bei 1200 / 2500 / 3500 mm, B × H (mm)	1300 × 1050 / 2560 × 2060 / 3600 × 2907
Messtiefe, Z-Bereich (mm)	2300
XY-Punktabstand bei 1200 / 2500 / 3500 mm (µm)	680 / 1400 / 2000
Z-Wiederholgenauigkeit (µm) ¹	300
Kameraauflösung	2448 × 2048 Pixel, 5 MP, 2 Kameras
Bildrate	1 fps bei voller Auflösung
Optischer Aufbau	Zwei Kameras, Stereobasis ca. 350 mm; Laser-Musterprojektor; RGB-Kamera
Lichtquelle	Roter Laser, 638 nm
Laserklasse	Angabe zur Markteinführung
Farbbildausgabe	RGB-Bild, auf die Punktwolke registriert
Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet
Versorgung	24 V DC, bis 4 A
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Abmessungen L × B × H (mm)	450 × 97,5 × 95
Gewicht (kg)	3,5
Software	TridiVision



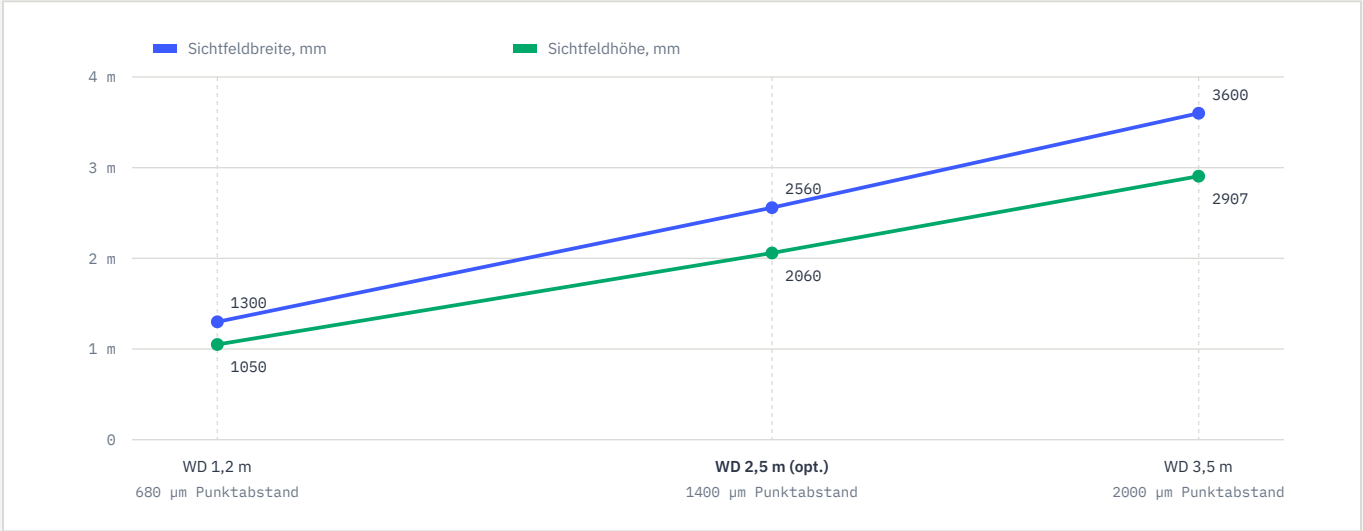
PRS, Messseite; Gehäuse 450 × 97,5 × 95 mm, Kamerafenster an beiden Enden, dazwischen RGB-Kamera und Laserprojektormodul.

Nach Arbeitsabstand

WD (mm)	Sichtfeld (mm)	XY-Punktabstand (µm)
1200 nah	1300 × 1050	680
2500 opt.	2560 × 2060	1400
3500 fern	3600 × 2907	2000

Vorläufige Spezifikation; endgültiges Datenblatt zur Markteinführung. ¹ Verfahren wird zur Markteinführung angegeben. Abmessungen über das Gehäuse, ohne Steckverbinder.

Sichtfeld und Punktabstand über dem Arbeitsabstand



Sichtfeldbreite und -höhe bei den drei spezifizierten Arbeitsabständen, darunter jeweils der XY-Punktabstand. Bei 2,5 m deckt das Sichtfeld eine Europalette mit Reserve ab; bei 3,5 m eine Containertür.

Kabel und Kalibriertargets

Kabel

Kabel	Beschreibung	Für Serie
VR-Power-I/O, 5 m	Strom- und I/O-Kabel, 5 m	VRH9, VR, VRD
VR-Power-I/O, 10 m	Strom- und I/O-Kabel, 10 m	VRH9, VR, VRD
VR-Power-I/O, 20 m	Strom- und I/O-Kabel, 20 m	VRH9, VR, VRD
VR-Ethernet Cable, 5 m	Gigabit-Ethernet-Kabel, 5 m	VRH9, VR, VRD
VR-Ethernet Cable, 10 m	Gigabit-Ethernet-Kabel, 10 m	VRH9, VR, VRD
VR-Ethernet Cable, 20 m	Gigabit-Ethernet-Kabel, 20 m	VRH9, VR, VRD
TRS-CP12-HD-HD, 5 m	CoaXPress-Kabel, HD-BNC/HD-BNC, 5 m	TRS
TRS-CP12-HD-HD, 10 m	CoaXPress-Kabel, HD-BNC/HD-BNC, 10 m	TRS
TRS-CP12-HD-HD, 20 m	CoaXPress-Kabel, HD-BNC/HD-BNC, 20 m	TRS



Strom- und I/O-Kabel



Gigabit-Ethernet-Kabel

VRH9, VR und VRD teilen sich ein Strom- und I/O-Kabel und ein Gigabit-Ethernet-Kabel; Pinbelegung im Datenblatt. Netzteil 24 V DC, mindestens 75 W; die PRS nimmt bis 4 A auf. Die TRS-Serie gibt über CoaXPress aus und benötigt einen CoaXPress-Framgrabber im Host-Rechner; empfohlener Grabber auf Anfrage. Strom- und I/O-Kabel für die TRS-Serie und Kabel für die PRS: auf Anfrage.

Kalibriertargets

Jedes Kameramodell wird auf einem zu seinem Sichtfeld passenden Target kalibriert: ein Raster quadratischer Marker auf einem ebenen Substrat. Markerabstand ist der Abstand der Markermittelpunkte, Markergröße die Seitenlänge jedes Quadrats, Mustertoleranz die Positionstoleranz der Markerecken. Targets für die VRH9-020B, die TRS-Serie und die PRS auf Anfrage.

Modell	Muster	Muster-toleranz	Gesamtgröße	Raster	Eck-punkte	Marker-abstand	Marker-größe	Für Kameramodelle
CAL-CB-HC3D-40-6×6		±5 µm	40 × 40 mm	6 × 6	5 × 5	2,5 mm	1,8 mm	VRH9-040B, VRH9-080B
CAL-CB-HC3D-50-6×6		±5 µm	50 × 50 mm	6 × 6	5 × 5	6 mm	4 mm	VRH9-120B, VRH9-160B
CAL-CB-HC3D-90-6×6		±5 µm	90 × 90 mm	6 × 6	5 × 5	12 mm	9 mm	VRH9-200B, VRH9-280B
CAL-CB-HC3D-200-6×6		±10 µm	200 × 200 mm	6 × 6	5 × 5	25 mm	20 mm	VR-400B, VR-600B, VRD-600B
CAL-CB-HC3D-400-6×6		±10 µm	400 × 400 mm	6 × 6	5 × 5	60 mm	48 mm	VR-1300B, VRD-1200B
CAL-CB-HC3D-770-9×9		±10 µm	770 × 770 mm	9 × 9	8 × 8	80 mm	64 mm	VR-2300B

Targets und Kabel: mit der Kamera bestellen.

Nennen Sie uns Modell und Kabellängen; Sie erhalten ein Angebot für Kamera, Kabel, Target und Software.

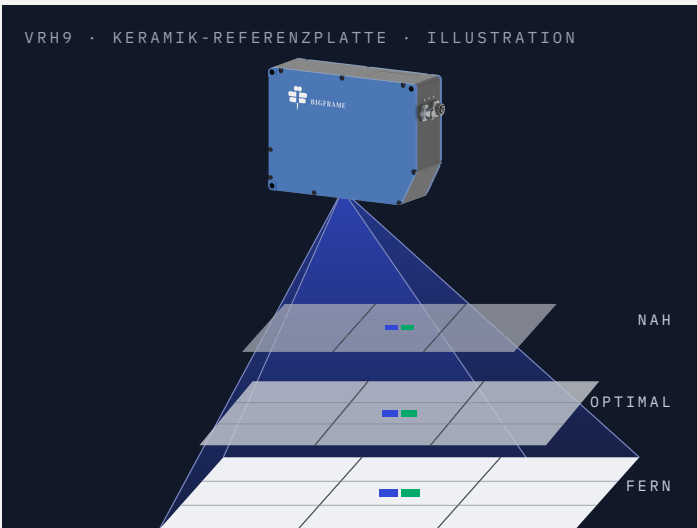
Definitionen und Verfahren

Jeder Wert in diesem Katalog ist mit der Bedingung angegeben, unter der er gilt. Big Frame veröffentlicht Wiederholgenauigkeit, und das Verfahren dazu.

Definitionen

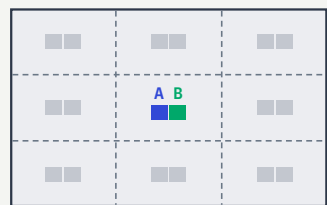
3D-Punkte pro Aufnahme	Das Sensorraster: die maximale Zahl der Punkte, die eine Aufnahme liefern kann.
Arbeitsabstand (WD)	Kamera-Referenzebene bis zum Teil. Jedes Modell ist beim nahen, optimalen und fernen Arbeitsabstand spezifiziert.
Sichtfeld	Gemessene Breite × Höhe bei einem angegebenen Arbeitsabstand.
Messtiefe	Naher bis ferner Arbeitsabstand: die Tiefe, über die die Kamera Punkte liefert.
Optimales Messvolumen	Sichtfeld beim optimalen Arbeitsabstand × die Tiefe, über die die angegebenen Werte gelten.
XY-Punktabstand	Abstand benachbarter Punkte beim optimalen Arbeitsabstand: ein Abtastraster, nicht das kleinste auflösbare Merkmal.
Z-Wiederholgenauigkeit, regional, 2σ	Wiederholgenauigkeit der Höhendifferenz zweier benachbarter Flächen über 100 Aufnahmen; der größte gefundene 2σ-Wert wird angegeben.
Bildrate	3D-Aufnahmen pro Sekunde bei der angegebenen Auflösung.

Z-Wiederholgenauigkeit: das Verfahren



Die Referenzplatte beim nahen, optimalen und fernen Arbeitsabstand. Illustration.

Eine Keramik-Referenzplatte wird beim nahen, optimalen und fernen Arbeitsabstand aufgenommen. Das Sichtfeld wird in neun Regionen geteilt; in jeder werden zwei benachbarte Flächen von unter 1 % des Sichtfelds gemessen. Die Differenz ihrer mittleren Höhen wird 100-mal gemessen; ihre Standardabweichung ist die regionale Wiederholgenauigkeit (1σ). Das Doppelte (2σ), der größte Wert über neun Regionen und drei Abstände, wird angegeben.



Neun Regionen; A und B in jeder benachbart
Referenzplatte, Draufsicht

Der Wert ist die Wiederholgenauigkeit einer Differenz zweier Flächenmittel: die Standardabweichung von $A - B$ über 100 Aufnahmen (1σ), angegeben als 2σ . Er ist kleiner als die Wiederholgenauigkeit eines einzelnen Punkts, die nicht veröffentlicht wird.

Warum Wiederholgenauigkeit

Wiederholgenauigkeit ist eine Komponente der Messunsicherheit und lässt sich für die Kamera allein nach einem angegebenen Verfahren nennen. Ob eine Kamera eine Toleranz hält, entscheidet sich am Teil, durch eine Messsystemanalyse; die Werte hier wählen das Modell, mit dem man beginnt.

Wo die Werte stehen

Serienseiten 5–14: Modelle im Überblick und Sichtfelder. Seite 17: alle achtzehn Modelle in einer Tabelle. Seiten 18–20: vollständige Spezifikation je Serie; Seite 21: Kabel und Kalibriertargets.



Das Unternehmen

Bigframe Technology Co., Ltd. entwickelt und fertigt Streifenlicht-3D-Kameras und die Software TridiVision, die sie betreibt. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kunshan, Suzhou, führt die 3D-Vision-Arbeit fort, die Imelligent Technology (Shanghai), heute seine hundertprozentige Tochter, 2015 begann. Seine achtzehn Kameramodelle in fünf Serien messen, prüfen und führen auf Fertigungslinien in Unterhaltungselektronik, Halbleiter-Packaging, Batteriefertigung, Automobilbau und Logistik.

Jede Kamera außer der vorläufigen PRS ist nach demselben veröffentlichten Verfahren charakterisiert – regionale Z-Wiederholgenauigkeit, 2σ , auf einer Keramik-Referenzplatte bei drei Arbeitsabständen.

Kontakt

South Building, Building 5, Jingdong Intelligent Industrial Park
No. 9 Jinjie Road, Kunshan, Provinz Jiangsu, China

info@bigframe.com

www.bigframe.com

linkedin.com/company/bigframetechnology

Tel. (China) 400-182-8892

WO DIE KAMERAS ARBEITEN

Unterhaltungselektronik

Steckverbinder, Mittelrahmen,
Kleberauppen, bestückte Leiterplatten

Halbleiter-Packaging

Lötkugeln, Wafer-Bumps, Leadframes

Batterien und Elektrofahrzeuge

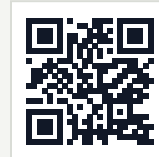
Schweißnähte am Zellkontaktersystem,
Modulmontage

Automobil

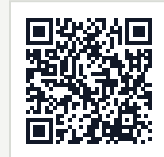
Karosserieteile, Gussteile, bearbeitete
Teile

Logistik und allgemeine Automation

Griff in die Kiste, Palettieren, Tray-
Prüfung, Bahninfrastruktur



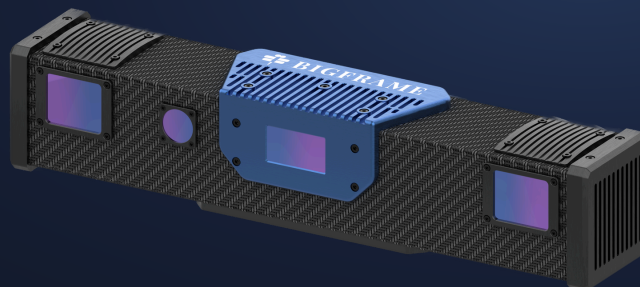
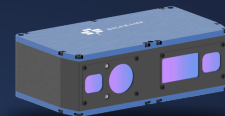
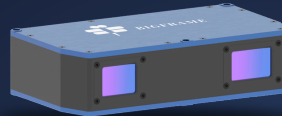
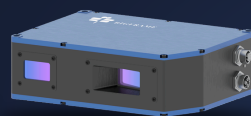
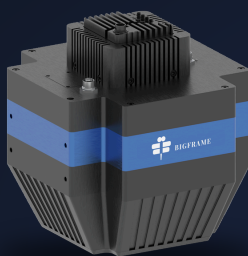
bigframe.com



LinkedIn

Hinweise

Änderungen der Spezifikationen ohne Ankündigung vorbehalten. Abmessungen über das Gehäuse, ohne Steckverbinder; Gewichte ohne Kabel. Produktbilder sind Renderings. Z-Wiederholgenauigkeit ist der regionale 2σ -Wert, gemessen nach dem Verfahren auf Seite 22. Anwendungsbilder zeigen Höhenkarten, Punktwolken und Farbbilder aus Anwendungsfällen von Big Frame; die Depalettierszene auf Seite 4 ist ein Rendering. TridiVision ist eine Marke der Bigframe Technology Co., Ltd. NVIDIA und CUDA sind Marken der NVIDIA Corporation. CoaXPress ist eine Marke der Japan Industrial Imaging Association. Katalog DE 2026-10 · REV. C · © 2026 Bigframe Technology Co., Ltd.



V. L. N. R.: TRS · VRH9 · VR · VRD · PRS (VORN)



BIGFRAME | BEYOND VISION

Bigframe Technology Co., Ltd.

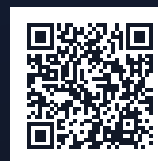
South Building, Building 5, Jingdong Intelligent Industrial Park
No. 9 Jinjie Road, Kunshan, Provinz Jiangsu, China

info@bigframe.com

www.bigframe.com

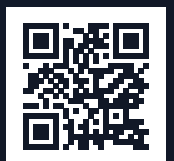
[linkedin.com/company/bigframetechnology](https://www.linkedin.com/company/bigframetechnology)

Tel. (China) 400-182-8892



LINKEDIN

[linkedin.com/company/bigframetechnology](https://www.linkedin.com/company/bigframetechnology)



WEBSITE

www.bigframe.com